

Audyt swiata - skrot i pomysly

Realm of Thrones - mody Armoury / CrashScribe
noc 08/09.10.2026

Spis

1. [00 - AUDYT SWIATA 09.10.2026: synteza \(jeden model swiata, paczki tej nocy, kolejnosc, pytania\)](#).
2. [10. Czego nie mamy, a co moglibysmy wgrac - "cos, na co nie wpadlismy" \(audyt 09.10.2026\)](#).
3. [Ustalone na podstawie kodu i logu. Za "trybut" odpowiada niemal w calosci mod Diplomacy, ale nie jest to trybut dzienny, tylko jednorazowe reparacje wojenne. Diplomacy wpisuje je do vanillowego licznika Kingdom.TributeWallet, a gra w ciagu ok. 3 dob sciaga je z kies rodow przegranego \(do nicosci\). Zwyciezca dostaje cala kwote od razu z niczego: 1/3 krol, do 1/6 najemnicy, reszta skarbiec \(KingdomBudgetWallet\).](#)

00 - AUDYT SWIATA 09.10.2026: synteza (jeden model swiata, paczki tej nocy, kolejnosc, pytania)

Status: SAM DOKUMENT. Nic nie zmienione w kodzie, w grze, w zapisach ani w ustawieniach. Jedyny zapisany plik to ten.

Wersja po krytyce (09.10): 33 uwagi dwóch krytykow (realizm; szczelnosc i rozgrywka) sprawdzone w kodzie, logach i zrodlach - 31 przyjetych w calosci, 2 w czesci (odpowiedzi w rozdz. 8). Zmienione: 1, 2.1-2.11, S7, S9, S16, nowe S21-S23, paczki T1, T3-T8, reguly nocy 4.0, E5, E7, E10, E13, E16, E21, 5.2, 5.3, pytania 6.1-1, 6.1-3, 6.1-5, 6.1-6, 6.1-8, 6.2-7. Podstawa: 10 raportow tego katalogu (01-10, przeczytane w calosci), docs/PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md (dalej PROJEKT: zasady Z1-Z9, tabela 4.1, paczki 162-168, rozdz. 12), docs/STAN-PRAC.md (decyzje Jeffa 05.10, 06.10, 07.10, 08.10), docs/PRZEKAZANIE-2026-10-08.md rozdz. 16, CLAUDE.md. Kod = wersja w grze: Armoury c01a54ba = commit 2e235ea (kopia ...\\7016f733-...\\scratchpad\\audyt\\repo), CrashScribe 11fa0214. Kilka rozbieznosci miedzy raportami sprawdzilem sam w dekompilacji i w logach (rozdz. 3, z dowodem).

Oznaczenia: [K] kod plik:linia, [P] pomiar z logu/CSV, [H] historia albo lore ze zrodlem, [S] szacunek (rzad wielkosc, +-30%). Kalendarz: rok = 364 doby (Calendar.cs), 1 moneta gry = 1 pens angielski ok. 1300 (docs/AUDYT-CEN.md:16).

Zlecenie Jeffa z tej nocy (doslownie, przekazane): "realne dystanse, aby wojsko pokonywalo realne dystanse na mapie, sprawdz, plus zaudytuj obozy - teraz jak armia idzie, to trzeba rozbic oboz - daj godziny od 24 do 6 rano. Plus rzeczy, ktorych nie mamy, a moglyby sie przydac i system pozwala, aby to wgrac". Wczesniejsze zadania Jeffa na te noc (PRZEKAZANIE rozdz. 16): pelny audyt ekonomii jako jednej symulacji, okupy, produkcja wsi z ludnosc, minimalne surowce do napraw i bilans surowcow, produkcja wedlug krain, AI bez fali bankructw, ekonomia wojny, Nieumarli wolniej, drogi i wioski. Zgoda Jeffa na noc (PRZEKAZANIE rozdz. 16): "Tak, wgraj sam" - **tylko to, co przejdzie autotest bez bledow, z kopia poprzedniej wersji; nic, co wymaga nowej kampanii albo zmienia kanon.**

1. Dla Jeffa

1. Twoje odleglosci: dzis wojsko idzie 5-6 razy za szybko. Armia 800 ludzi robi ok. 117 km na dobe i z Winterfell do Krolewskiej Przystani dochodzi w ok. 21 dni, a prawdziwa armia z taborem szla 15-25 km dziennie. W ksiazkach Stannis PLANOWAL 32 km dziennie, ale w sniegu szedl ok. 10-13 km (po 33 dniach byl jeszcze 3 dni przed Winterfell).
2. Same godziny obozu tego nie naprawia: dzis AI spi od 22 do 5 (7 godzin). Przy obozie 0-6 idzie godzinie dluzej, ale godziny 22-24 sa ciemne i idzie wtedy o polowe wolniej - dzienny dystans zostaje praktycznie ten sam. Odleglosc ustawia predkosc, nie sen - dlatego tempo swiata to osobna decyzja dla Ciebie (pytanie 1), bo zmienia cala gre.
3. Obozy dzialaja: co noc staje ok. 730 oddzialow (lordowie, karawany, wodzowie armii). Ale ok. 100 na noc rusza sie mimo snu i jedzie srednio 6 km (najwiecej co najmniej 27 km) z namiotem, zanim nasz straznik go polozy - to jest Twój "namiot, który jedzie". Tylko czesc z nich budzi rozkaz innego moda (albo nasza straz mostow); ponad polowa nie ma zadnego widocznego rozkazu - przyczynie dopiero szukamy. Straznik sprawdza co sekunde prawdziwa, a przy Twoim szybkim czasie (x8) to ok. 2.4 godziny gry.
4. Tej nocy robimy oboz 0-6 dla wszystkich, ktorzy obozuja, i **armia zawsze rozbija oboz** (dzis co noc ok. 15% wodzow armii maszerowalo dalej razem z cala armia; samotne kolumny lordow dalej moga w 15% isc noca - pytanie 3). Do tego pytanie o oboz u Ciebie o polnocy, straznik liczony w czasie gry co 6 minut gry (namioty przestaja jezdzic) i poprawny meldunek "ile dni drogi" (dzis pokazuje ok. 20% za krotko).
5. Czy nasza ekonomia sie broni? Ceny, place i zold sa w grze bardzo blisko Anglii ok. 1300 (zbroje i bron z cen po 1350, wiec raczej o 1/3 za drogie), a projekt zamknietego obiegu (kazda moneta ma platnika i odbiorce) jest dobry. Krytyka znalazla jednak dwie rzeczy, ktore trzeba nazwac wprost: wojsko liczymy w duzej skali (ok. 52 mln ludzi), a pieniadz i lud w malej (ok. 3 mln) - przez to rody sa wobec ludu kilka razy bogatsze niz w sredniowieczu, a sam plan "kiesy ludu" jeszcze sie nie domyka (przy obecnym podziale lud miast nie ma za co kupic chleba). To trzeba przeliczyc przed nowa kampania.
6. To, co dzis naprawde dziala w grze, sie nie broni: codziennie ok. 1.4 mln zlota powstaje z niczego i ok. 1 mln znika w nicosc, wojsko kosztuje panow mniej wiecej tyle, ile caly ich dochod, a Bank z Braavos pozycza tym, ktorzy nie maja z czego oddac - stad 121 bankructw w roku.
7. W miastach nie ma ludzi z pieniedzmi: kasa miasta zyje w 70% z wydatkow zolnierzy, mieszczenie "kupuja" jedzenie za zloto z niczego, a chlopom pan zabiera ok. 85% gotowki, wiec wies nic nie kupuje. Wiesz tez nie produkuje "tyle, ilu ma ludzi" - gra patrzy tylko na trzy progi wielkosc, a wsie same rosna o ok. 60% w rok.
8. Tej nocy (oproc obozow): Inni nie zdobywaja warowni przed 3. rokiem (dzis brali 6-13 osad w roku przez nasz wlasny dodatek "Pochod"), kowal przy naprawie plyty, ostrzy i drzewc bierze tyle zelaza, ile naprawde (nity i plytki,

nie 15% nowej zbroi; kolczuga zostaje jak jest, bo ciezko pocieta historycznie dostawala nawet 1/4 nowych kolek ze zlomu), dezerterzy z niezaplaconych armii nie znikaja ze swiata (to znaczy troche wiecej band w drugiej polowie roku), rodzina pomaga splacic rate Banku, mlyny wychodza z rzeki, a w logu pojawia sie pomiar km na dobe i zapasow warowni na zime.

9. Rzeczy, na ktore nie wpadlismy: nikt jeszcze nie widzial zimy w grze (przychodzi po ok. 1.2-2 latach, srednio ok. 1.6, i trwa 3-5 lat z polowa plonow) - tej nocy puszcza zima w autotescie; zalogi zamkow rosną same z niczego (w roku o ok. 33 tys. ludzi); jency sprzedani w Westeros zostaja dzis niewolnikami (wbrew kanonowi); Freyowie nie biora myta; konie zima nic nie jedza.
10. Na pozniej, w kolejnosci projektu ekonomii: uszczelnienie pieniadza, ksiega ludzi, kasy miast z "kiesi ludu", korona z biezacych podatkow, budzet rodu (lord trzyma tyle wojska, na ile ma dochodu), dlugi bez fali bankructw, okupy wedlug majatku z "trzecia" dla krola, przegrani uciekaja zamiast ginac (Twoja decyzja z 07.10, jeszcze niezrobiona), potem dopiero wolniejszy swiat.
11. Wszystko, co tej nocy wgramy, ma wylacznik w ustawieniach, przechodzi autotest 40 dob (kazda paczka po kolei na poprzednich i jeden wspolny test na koniec) i nie wymaga nowej kampanii; to, co zmienia kanon albo czego autotest nie zobaczy (dymek wioski, komunikat o paleniu), czeka na Ciebie.
12. Pytania sa w rozdz. 6 - najwazniejsze: jak wolny ma byc swiat, czy zimowa noc ma byc dluzsza, Inni i Mur, okupy (najpierw zmierzmy, jak czesto lordowie trafiaja do niewoli), jency w Westeros, i jak przeliczac zlate smoki z ksiazek.

2. Jeden model swiata

Model jest lancuchem: ludzie -> praca i produkcja -> dochody gospodarstw -> podatki i opłaty -> wydatki na zycie -> dwor i wojsko pana -> wojna -> dlug. Kazde ogniwo ma tabele "dzis [P/K]" i "docelowo [S]" z platnikiem i odbiorca. Liczby docelowe dla wojny w stanie ustalonym biorę z rachunku krytyka PROJEKT 5.1 (tys. zl na dobe), podzial w miastach z raportu 01 (4.4); kazda liczba docelowa to [S] +/-30%.

2.0 Zasady

- **Z1-Z9 z PROJEKT obowiazuja bez zmian** (platnik i odbiorca, zawor ponad zapas, dochod biezacy, pan placi druzynie i dwor, dwor jako kanal do miast, ludzie w obiegu, dlug nie znika, nikt nie zarabia na wlasnym wydatku, szczelnosc mierzmy przed zdjeciem siatki).
- **Z1 dotyczy takze towaru i ludzi** (CLAUDE.md zasada 0): "jak znika, to zamykamy". Dziury towaru i ludzi z tej nocy sa w 2.11.
- **NOWA Z10 (z raportu 01, przyjeta): praca -> ludzie, towar -> kupcy.** Kasa miasta (Town.GoId) to kapital kupcow targu, nie "wszyscy mieszczanie". Kazda zaplata za prace albo usluge idzie do kiesy ludzi danej osady, kazda zaplata za towar do kasy kupcow. Ludzie placa podatki od dochodu (nie od majatku) i kupuja z polek za swoje.
Uzasadnienie: dzis pan bierze 7% STANU kasy miasta dziennie, czyli podatek od majatku kupcow (PopulationLaw.cs:300-316), a historycznie miasto placilo panu 1-5% dochodu rocznie (fee farm, EKONOMIA-FUNDAMENT H6). Z10 zmienia opis paczek grupy C (111', 162, 163, 164c) zanim beda skladane - patrz 5.2. **Uwaga po krytyce:** docelowy zawor PROJEKT (7% dziennie NADWYZKI kupcow ponad zapas) tez nie jest fee farm - w stanie ustalonym oddaje panu i koronie caly zyskupcow ponad zapas. To zawor gry (Z2), mechanizm zamykajacy obieg, a nie odwzorowanie historii; jego podzial (S9) i wysokosc trzeba uzasadnic rozgrywka i rachunkiem (2.10), nie powolywac sie na fee farm.
- **Jedna zasada na jedno zjawisko w czasie i przestrzeni:** jedna noc obozu (0-6), jedna skala mapy (**4.75 km na jednostke** - **stala** Wayfinder.KmPerUnit, Wayfinder.cs:23; liczba 4.77 w raportach to zaokraglenie innej kalibracji), jeden rok (364 doby).
- **Kazda liczba "na glowe" ma podstawe:** "ksiega" (PopulationLaw, 52.6 mln na starcie) albo "BK" (ludnosc klas BK, ok. 3.1 mln [S]). Patrz 2.2 "Dwie skale".

2.1 Czas i przestrzen

Co	Dzis	Docelowo	Dowod
Rok	364 doby	bez zmian	[K] Calendar.cs, Armoury.json "WeeksPerSeason": 13
Skala mapy	dwie w dokumentach: 4.77 i 2.84 km/jedn.; w kodzie 4.75	4.75 km/jedn. (stala w kodzie) do marszu i drogi; 2.84 tylko do gestosci osad (Mur w ROT 1.5x za dlugi)	[K] Wayfinder.cs:23, WorldPace.cs:18; [P] raport 08 3.5, 07 1.1

Co	Dzis	Docelowo	Dowod
Ruch partii	Speed / 1.2 jedn. na godzinę gry (1 dt = 1.2 h)	bez zmian	[K] sprawdzone: Campaign.cs:874 MapTimeTracker.Tick(4320f * num), MobileParty.cs:2800 NextMoveDistance = Speed * dt
Noc obozu	szesc roznych "nocy": AI 22-5, sen gracza 21-6, namioty 21-5, bandy 23-6, warsztaty 23-5, kara nocna gry 22-2; co noc 15% kolumn lordow (takze wodzow armii z cala armia) nie staje (AiCampSkipPercent 15, Armoury.json:290)	oboz 0-6 dla wszystkich, ktorzy obozuja; armia obozuje zawsze (decyzja Jeffa 09.10: "jak armia idzie, to trzeba rozbic oboz"), chyba ze wrog blisko albo poscig; sen "w ciemnosci" gracza dalej 21-6 (jakosc snu), kara nocna gry 22-2 bez zmian	[K] NightRest.cs:107, 138, 250, 406, 444-448, 512, 852, 861; raport 07 3.6
Dystans dzienny AI przy obozie 0-6	marsz 5-22 = 17 h pelnym tempem	marsz 6-24, z tego 22-24 w ciemnosci z kara 50% = 16 + 2 x 0.5 = 17 h, bez zmian	[K] TerrainEase.cs:102 (kara NightSpeedPenalty 0.5, Armoury.json:89), ROT ROTCampaignTimeModel.cs (SunSet 22, SunRise 2), gra CampaignTime.IsDayTime
Tempo swiata	suwak 75% dziala jako DODATEK -0.25 do sumy czynnikow, nie mnoznik; podloga gry 1.0	mnoznik wyniku (raport 07 T-1..T-4), potem wariant tempa wedlug Jeffa	[K] WorldPace.cs:56; [P] "World pace -1.00" = 0.25 x 3.99
Marsz armii 800	ok. 117 km/dobe [S]; Winterfell-KP 21 dni	wariant L (20%) "plan Stannisa / marsz forsowny": 32 km/dobe, 77 dni; wariant H (12%) "historia z taborem": 19 km/dobe, 129 dni	[S] raport 07 tab. 4.2; [H] acoup (13-19 km z taborem; 20 mil dziennie to wyjatek); Stannis: PLAN 300 mil w 15 dni (szacunek Artosa Flinta), naprawde w sniegu po 33 dniach ok. 3 dni przed Winterfell = ok. 10-13 km/dobe (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Battle_in_the_ice , https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Dance_with_Dragons-Chapter_42 ; raport 07:160)
Wiesniacy, karawany, statki	to samo tempo co armie	wlasne tempo (wies 40%, karawana 30%, morze 28%) - inaczej przy wolnym swiecie miasta zgloдниja (wies srednio ok. 150 km od miasta)	[S] raport 07 T-5

2.2 Ludzie

Warstwa	Dzis	Rola w modelu	Uwagi
Ksiega regionow (PopulationLaw)	52.6 mln na starcie -> 90.5 mln po roku (+72%) ; Wyspy Letnie x12 [P]	skala wojska 1:1 i poboru (decyzja Jeffa 05.10)	BLAD: tabela = hearth x k (wies) albo dobrobyt x k (miasto), k z kalibracji 1. doby (PopulationLaw.cs:84-124) - rosnie z hearth, nie z demografią; historycznie +0.2..+0.8% rocznie [H] DEMOGRAFIA-SILA-ROBOCZA
Hearth wsi (gra)	378 -> 615 srednio w rok (+63%) [P] (CSV ludzie-regiony)	wielkosc wsi dla progow plonu	zrodla wzrostu: inwestycje BEE 65-135 hearth dziennie z niczego (STAN-PRAC:247; zamyka je 170, klucz 2) + przyrost gry +4/+1.2/+0.2 (zastapi go 109)
Ludnosc BK (klasy)	ok. 3.1 mln [S] (wies hearth x4-6, miasto 8-15 tys.) - nigdzie nie logowana	skala konsumpcji i pieniadza: 3.1 mln x 64 d monety na glowe (Anglia 1290) = ok. 200 mln = zloto swiata 189-227 mln [S] (raport 01 4.3)	dwie warstwy jawnie: ksiega = wojsko i towar, BK = probka ok. 1:17 dla pieniadza (fundament F9)
Wioski poboczne W2	2 446 wiosek, 10.52 mln dusz (25% ludzi wsi) na sztywno z pliku [K][P]	dzis tylko widok	docelowo czesc okregu (A3, 5.1)
Wojsko	100.5 tys. w partiach rodow, 79.7 tys. w zalogach [P]	razem 180 tys. = 0.34% ksiegi wyjsciowej (same partie 0.19%) - zgodne z historia roku wojny (0.2-0.7%) [H] raport 09 2.14; ale 5.8% ludnosci BK (ok. 17x wiecej niz historyczny szczyt)	rozmiar ustawia budzet (166), nie sufit gry

Dwie skale - co z nich wynika (dopisane po krytyce). Wojsko liczymy wobec księgi (52.6 mln), lud i pieniądz wobec ludności BK (ok. 3.1 mln, ok. 1:17). Decyzja Jeffa 05.10 ("wojsko zostaje 1:1, gospodarkę dociągamy do niego"; STAN-PRAC:329) to dopuszcza, ale skutki trzeba nazwać, bo inaczej "zgodne z historią" w jednym wierszu przeczy innemu [S, liczby z tego dokumentu]: - cel dochodu rodów 1.72 mln/d (PROJEKT 5.1) $\times 364 / 3.1 \text{ mln} = \text{ok. 202 d na głowę BK rocznie}$ - tyle, ile wynosił cały PKB na głowę Anglii ok. 1300 (201 d, fundament F6); panowie z Kosciółcem i korona brali 30.6 d, sami świeccy 14.3 d [H] (09:235, Campbell 2005/2008). Wobec ludu BK rody są **ok. 6-14x bogatsze** niż w średniowieczu; na księdze (11.9 d na głowę) - ok. 2.6x biedniejsze niż wszyscy panowie; - ze wsi pan bierze 65-70% z 374 tys./d = **ok. 80-87 d na głowę BK wsi** (ok. 1.1 mln) wobec historycznych ok. 15 d czynszu i praw paskich (01 2.2) - ok. 5x; dziesięcina 5% daje 6.2 d na głowę BK wsi, czyli dokładnie historii (6.1-7.7 d, 01:122) - za duży jest udział pana, nie za mała dziesięcina; 70% to domyslna stawka BK (BKTaxModel.cs:315), a nie historia (obciążenia rodziny chłopskiej 30-50% jej gotówki RAZEM z Kosciółcem, 01:125); - wojsko 180 tys. = 0.34% księgi, ale 5.8% ludności BK; - stosunek dochodu panów do dochodu ludu: historycznie ok. 0.15-0.2 (30.6 / 201); u nas cel ok. 2.4 (1.72 mln / ok. 0.7 mln ludu miast i wsi z 2.4). Wniosek: duże wojsko jest świadomym wyborem rozgrywki, ale płaci za nie lud w małej skali. Do decyzji przy grupie C (E11): jedno N dla pieniądza osad i ludu (fundament 3.5 rekomendował N ok. 7-10 wobec księgi, a kiesa ludu = dochód na głowę księgi / N) albo jawne zdanie w PROJEKT "rody ok. 6x bogatsze niż w średniowieczu, wojsko ok. 17x cięższe wobec ludu - wybór rozgrywki". T6 i późniejsza MIARA SWIATA wypisują dochód panów, ludu i wojska na głowę na OBU podstawach oraz stosunek panowie / lud (cel do śledzenia, nie do strojenia tej nocy).

Przepływy ludzi [P] (rok autotestu): zwerbowani 617 tys. (od notabli 258 tys., z karczmy 32 tys., "bez osady" 327 tys.); zabici w partiach lordów 185.5 tys. (1.85 x stanu) - przegrani tracą 46.2% zabitych, zwycięzcy 13.6% (historia 15-40% i 1-5% [H] HISTORIA-RABUNKU 4.1); dezercja 70 tys., w tym 5 710 usuniętych przez WarLedger bez śladu; jency sprzedani w osadzie trafiają do ludności BK jako niewolnicy (wszedzie, także w Westeros - rozdz. 3 S2); Nieumarli ok. 7 500 trupów z niczego na rok [S]. **Największe źródło ludzi z niczego (dopisane po krytyce):** załogi 46 872 -> 79 675 (+32.8 tys.), milicje 62 639 -> 74 977, załogi karawan 12 935 -> 37 930, tabory wsi 2 684 -> 19 401 w roku [P] (linie "Ludzie:" w Armoury-2026-10-08_08-18-38.log, doby 108836 -> 109199). Załogi rosną bez ochotnika i bez ubytku ludności: gra

GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107 (AddToCounts(GetBasicTroopForTown(town), num)), BK +1 człowiek dziennie przy polityce "Enlistment" (VanillaModelTweakPatches.cs:1756-1757), a AI samo włącza Enlistment w wojnie, gdy przyrost < 2 (BKSettlementBehavior.cs:459-462) [K]. Dla porównania T4 zamyka 5.7 tys. rocznie. Docelowo: przegrani uchodzą do księgi (H3, decyzja Jeffa 07.10), dezercerzy do puli wyrzutków (Z6), jeniec według prawa krainy (dom / Mur / niewola), Nieumarli tylko z poległych (R2/R4, decyzja Jeffa 07.10), przyrost załóg i milicji z księgi regionu albo od ochotników notabli (z ubytkiem ludzi), załogi nowych karawan z księgi miasta; księga 108 jako jedna jednostka człowieka.

2.3 Praca i produkcja

Co	Dzis	Docelowo	Paczka
Plon wsi	model GRY pod NavalDLC: baza typu x (poziom hearth + 1) x 0.5 (progi 200/600; z sufitem BK x0.5 / x1.0 / ok. x1.34); model BK "od robotników", akry, żywność, błogosławieństwa BKROT i model BEE NIE działają [K][P] (raport 02 1.1, ilorazy 1.24-1.37)	plon okregu = ludzie w domu we wszystkich jego wioskach: baza x (L_dom / L_start)^e, e = 1.0 przy spustoszeniu, 0.5 przy innym ubytku; powracający pierwszy rok na 50% (kapitał) [H] welna 7-8 lat, młyny 1/3 po 13 latach (HISTORIA-RABUNKU 2.5-2.6)	A1 most, potem 113 + A2/A3
Wzrost plonu z niczego	+6..+21% w rok z samego wzrostu hearth [P]	0 (przyrost tylko z księgi 109); do tego czasu zamrożone progi (A1)	170, A1, 109
Spalowanie	cały okreg 0 przez 8-17 dob, potem 100% [K]	tylko spalona część (decyzja Jeffa 07.10)	A3
Krainy	brak żywności; 16 wsi z towarami niemożliwym w klimacie; papirus na 128 farmach zboża; las wsi daje drewno na pustyniach (1 267 ładunków/d) [K][P]	tabela klimatu wsi, papirus tylko na gorącym południu, las według klimatu (suma świata bez zmian), żywność krain wyrównana do średniej	T8 dziś; C1/B1 później
Surowce	zapas KAZDEGO rośnie cały rok (produkcja 4-21% ponad zużycie) [P]; braki lokalne: ruda w 25-28 z 97 miast, skóra wyprawiona +6/d (garbowanie) [P]	rozkład przez karawany według zysku (jest); więcej garbowania	P2-G

Co	Dzis	Docelowo	Paczka
Naprawa	0.2 x strata wartosci CALEJ receptury nowej sztuki: Plundered 9%, Damaged 12%, Battered 15% (MendMaterial.cs:17-18, 76-106, MendMaterialMaxShare 0.2 takze w Armoury.json:27); wrakow (stan <= 10%) kowale nie naprawiaja (paczka 158); naprawy jedza 19% rudy i 15% drewna swiata [P]	metal wedlug rodzaju sztuki i szkody przy Plundered / Damaged / Battered: plyta i helm 1% / 2% / 4%, ostrza 0 / 0.5% / 1.5%; kolczuga bez zmian (9/12/15%) [H] plyta i ostrze: praca 75-95% rachunku; kolczuga: srednio 4% (Tower 1399, 22 haubergeony na 500 kolczug - naprawa i powiekszenie), ale ciezko pocieta = wymiana ok. 1/4 kolek ze zlomu (HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY par. 7)	T3
Rzemiosla miast	TownCrafts przerabia welne, len i skory bez zaplaty komukolwiek [K] TownCrafts.cs:279-302; place warsztatow ok. 22 tys./d = 1% wpływ miast [P]	robocizna placona ludziom z kasy kupcow (Z10)	KIESA LUDU G

2.4 Dochody gospodarstw

Dzis [K][P]: wlasna kiesie maja tylko zolnierze (sakiewki 17.9 mln po roku, doplyw zoldu 582 tys./d) i wsie (0.44 -> 0.16 mln, mediana 76 zl, 532 z 571 wsi ponizej 1 000). Mieszczanie nie maja nic; zamożni sa tylko jako notable (26.35 mln), a ich dochod jest glownie z niczego (pasmo 4 500-10 500, 578 tys./d).

Docelowo (raport 01 4.3; [H] Clark: robotnik 1.5 d, rzemieślnik 3.1 d; Campbell 2008: gospodarstwo nierolnicze ok. 4 L rocznie):

Klasa BK -> sredniowiecze	Dochod gotowkowy zl/os./dobe	Skad (platnik -> odbiorca)	Zapasy kiesy
dzierzawcy i chlopi miejscy -> wyrobnicy, sluzba	0.30	zolnierze i zalogi (40% ich wydatkow w miescie to uslugi) -> lud; sluzba dworu (25% wydatkow dworu) -> lud; place budow i kopaln -> lud	10 dni
rzemieślnicy -> majstrowie, czeladnicy	0.60	place warsztatow zbrojnych, towarowych, rzemiosla miasta (kasa kupcow / warsztat -> lud)	30 dni
szlachta BK w miescie -> patrycjat	3.0	zysk handlu (wariant raportu 01: 1/3 zaworu kupcow). Przy podziale PROJEKT (2/3 pan, 1/3 korona) ta klasa nie ma platnika - czynsz 40 tys./d idzie do notabli-bohaterow, nie do kiesy klasy (S9, 2.10)	60 dni
niewolni	0	jedzenie 0.25 zl/d placi wlasiciel	-
chlopi wsi	0.10-0.13 gotowki (reszta w naturze)	30% utargu taborow (K7) + 15% wydatkow markietanow	15 dni

Skala [S] (podstawa BK): lud miast ok. 0.56-0.62 mln/d **tylko przy podziale zaworu z raportu 01** (228 tys. z tego to 1/3 zaworu kupcow); przy podziale PROJEKT ok. 0.39-0.42 mln/d (2.10). Wsie 0.11-0.18 mln/d. Dzisiejsza konsumpcja BK miast to 0.32 zl/os./d = koszt jedzenia 0.35-0.43 d [H].

2.5 Podatki i opłaty

Do kogo	Dzis [K][P]	Docelowo	Historia [H]
Pan z miasta	7% kasy miasta ponad 20 000 dziennie = 533 tys./d (podatek od majatku)	zawor gry (Z2) 7% nadwyzki ponad zapas kupcow (10 000 + 12 x dobrobyt); podzial otwarty (S9: PROJEKT 2/3 pan, 1/3 korona albo 01: 1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona) + 2-4% dochodu ludu (czynsz, opłaty)	historycznie pan bral z miasta kilka procent jego dochodu (fee farm 1-5%, EKONOMIA-FUNDAMENT H6); zawor, ktory oddaje caly zysk kupcow ponad zapas, to wybor gry - nie fee farm
Pan ze wsi	70% utargu taborow do licznika pana (ok. 172 tys.) + 20% kiesy wsi dziennie (36 tys.) + 15% utargu w nicosc (37 tys.) = pan bierze ok. 85% gotowki wsi	70% utargu (65%, gdy wejdzie dziesiecina), 30% zostaje we wsi (K7); renta z kiesy wsi tylko ponad zapas 15 dni (Z2 zamiast 20% calego stanu) - realnie 0-35 tys./d, nie 176 , bo wies kupuje w miescie (2.10)	70% to stawka BK (BKTaxModel.cs:315), nie historia: obciazenia rodziny chlopskiej ok. 12% calego dochodu i 30-50% jej gotowki RAZEM z Kosciolem (raport 01 2.2); villein 40-50% plonu, wolny 20-30% (raport 09 2.6). Na glowe BK wsi pan bierze ok. 5x tyle co historycznie (2.2) - koszt duzego wojska

Do kog o	Dzis [K][P]	Docelowo	Historia [H]
Gmina mia sta	brak	1-3% dochodu ludu -> kasa kupcow ("gmina"); myto przy bramie i na mostach jedna reguła (5.1)	murage 1 d od wozu, 1/4-1/2 d od juku: https://gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html
Korona	wasale 2%/3% dochodu (15 tys.), danina wojenna (106 tys.), clo (9 tys.) = 130 tys./d; podatek BK 0.1% kiesy glowy ponad 100 000 (25-45 tys. [S])	+ udział w zaworach (PROJEKT 1/3 = ok. 288 tys.; 01: 2/9 = ok. 152 tys.; liczby z PROJEKT 5.1 do przeliczenia - 2.10), trzecie z wojny (1/9 lupu AI - 2.8), renta według lenn z bieżących wpływów	zwykły dochód Edwarda III do 30 000 L = ok. 19 800 d/dobe; podatek wojenny ok. 2 d na głowę w roku poboru (raport 09 2.8, 2.6)
Świątynia / sept	brak płatnika i odbiorcy	dziesięcina 5% utargu wsi + 1-3% dochodu ludu -> kapłan-notabł; 50% jałmużna, 50% budowy (tylko po pytaniu 6.2-3)	dziesięcina 10% plonu; Wiara Siedmiu wierzycielem korony (AFFC rozdz. 28, https://awoiaf.westeros.org/index.php/A_Feast_for_Crows-Chapter_28)
Podatki klas BK	wyzerowane jako "z niczego" (PopulationLaw.cs:150-165) - słusznie	wracają jako udział w prawdziwym dochodzie ludu: 4% / 8-10% / 10-13%	-

2.6 Wydatki na życie

Strumień	Dzis [P]	Docelowo (płatnik -> odbiorca) [S]
Jedzenie i towary mieszczan (konsumpcja BK)	521 tys./d (miasta) + 92 tys. (zamki) płacone ZŁOTEM Z NICZEGO kasie osady (BK EconomyPatches.cs:637)	kiesza ludu -> kasa kupcow ok. 470 tys./d; gdy ludu nie stac, kupuje mniej (spada zadowolenie BK)
Koszyk	-	jedzenie i piwo 60-75%, odzież 10-12%, opał 6%, mieszkanie 6-8% (-> notable), świątynia i leczenie 1-3% [H] Phelps Brown-Hopkins (wagi cytowane), Dyer
Zakupy wsi w mieście	0 (wies nie ma pieniędzy)	kiesza wsi -> kupcy ok. 150 tys./d: sol, narzędzia, sukno, garnki, piwo
Życie żołnierzy	1 640 tys. w dobie 364 (sakiewki -1.16 mln tego dnia) tylko przy wyjeździe z miasta (MenPurse.cs:190)	w mieście: 60% kupcy / 40% lud; w polu markietani 10% sakiewki dziennie (85% miasto, 15% wies) - paczka 163

2.7 Dwór i wojsko pana

Dzis [P]: zold partii 605 tys./d (zapłacone 582 tys.), załogi 194 tys. (185 tys.), werbunek 56 tys./d, zakupy sprzętu AI ok. 145 tys., budowy 18 tys., dwór 0. Wojsko kosztuje ok. 100% dochodu rodów (zold 799 tys. wobec dochodu modelu z rentami 806 tys.) [P/S] - raport 04 mówi "2-4 razy dochód", bo liczy tylko dochód modelu bez rent; wniosek ten sam. Historia [H]: stałe wojsko pana w pokoju 10-25% dochodu; w kampanii 1.4-2.7 x dochodu, ale tylko na 40-80 dni (B3, raport 09 2.9). Armie AI powstają tylko według siły i wpływu - żaden model nie patrzy na pieniądze [K] (raport 04 1.3).

Docelowo (PROJEKT 6.1, 166; wojna, stan ustalony): zold partii 475, załogi 195, dwór 373 (głowa -> kasa siedziby; tam 75% kupcy, 25% lud), sprzęt i werbunek 545 (z pulapu), budowy 22. Pokój: zold 25% D, dwór 35% D, sprzęt 17% D, budowy 10% D. Nadwyżka wojska zwalniana 15% dziennie do wsi i karczmy (Z6). Dodatki z raportów: armia tylko, gdy rod wodza ma rezerwy i nie zalega z zoldem (W5); dłużnik nie buduje (A3).

Sprzęt płacony dwa razy (dopisane po krytyce). W wojnie "sprzęt i werbunek" 545 tys./d jest większy niż cały zold partii (475). Liczba 545 nie jest policzona z potrzeby, tylko jest reszta podziału zapasu wojny 0.8 zold / 0.2 sprzęt (PROJEKT K11). Tymczasem żołnierze już sami kupują z własnych sakiewek to, czego im brakuje, i naprawiają rzeczy (MenPurseEnabled, SoldierPayToPurse, Settings.cs:171, 638), a lord osobno kupuje im sprzęt z 25% kiesy na wizyte w mieście (AiGearBudgetPercent, Settings.cs:421) [K]. Historia [H]: komplet należał do żołnierza i był opłacany z zoldu i "regard"; pan dawał liberie, a konie stracone na wyprawie królewskiej zwracała korona ("restor") - raport 09 2.4, 2.11. Komplet kosztuje 35-65 dni zoldu piechura, ok. 60 dni zbrojnego bez konia i ok. 180 z koniem (09:177-179); przy dzisiejszym obrocie (185.5 tys. zabitych w roku na ok. 100 tys. w partiach = 1.85 na rok) roczny koszt kompletów i zaliczek to ok. 35-60% zoldu [S], a po H3 (przegrani uchodzą) mniej. **Docelowo (do opisu 166):** (1) sprzęt żołnierza z jego sakiewki (już działa); (2) budżet pana tylko na liberie, konie drużyny i uzupełnienie po klęskach, pulap ok. 15-20% zoldu [S] (ok. 100-135 tys./d zamiast 545); (3) zakup załogi w mieście (171) to wydatek z tego pulapu, nie osobny kanał. Zwolnione ok. 400 tys./d to główny kandydat na pokrycie luki z 2.10 - ale wpływy kupców też spadną, więc tylko rachunkiem (sim_krytyk) przed grupą C.

2.8 Wojna: zold, lup, okupy, jency

Strumień	Dzis [K][P]	Docelowo	Paczka
Zwrót zoldu korony	50% zoldu w wojnie ze stanu skarbca: 253 tys. z należnych 336 tys.; korona 130 tys. wpływów	z bieżących wpływów korony (PROJEKT 7.1)	165
Lup AI sprzedany	kasa miasta -> lord 47 tys./d (prawdziwe)	1/9 ceny sprzedanego lupu do skarbca, gdy korona zwraca zold temu rodowi, dopóki ludzie lorda nie dostają swojej części (N7, po 163); po N7: 1/3 części lorda. Prawo trzecich [H] Hay 1954: żołnierz oddaje kapitanowi 1/3, kapitan królowi 1/3 swoich trzecich = król ok. 1/9 zdobyczy ludzi + 1/3 własnego lupu kapitana (https://historicalbritainblog.com/indentures-and-the-kings-army/ , raport 09 2.11). Gracz bez zmian: 1/3 z jego 33% ("captain's third", Settings.cs:213) = 1/9 całości - jedna reguła	165 + W4 (S21)
Złoto z ciał dla AI	z niczego 10-25 tys./d [S] (MapEvent.cs:1850-1867)	z sakiewek poległych i pojmanych przegranych	164a
Lup z obłężenia	z niczego 15 x spadek dobrobytu (<2 tys./d)	z kasy zdobytego miasta, najwyżej 25% nadwyżki	164a
Okup AI	ISTNIEJE: gra co dobe z szansą 10% proponuje barter okupu między rodami, złoto prawdziwe; cena gry (głowa rodu tier 4 ok. 6 tys. = 3-4% rocznego dochodu); częstotliwości nie mierzymy	jedna reguła dla AI i gracza: max(cena gry; W x D x 364). W NIE z góry, tylko z pomiaru (169 N8: pojmania bohaterów na rod i rok): tak, żeby oczekiwany roczny koszt okupów rodu był najwyżej ok. 5-10% D [S]; wstępnie lord ok. 0.1, głowa ok. 0.1 (30-40 D), król x2 - czyli SWIADOMIE poniżej historii (rycerz ok. 1 rok, król 2-3 lata [H] 09 2.10), bo głowy rodów w grze trafiają do niewoli wielokrotnie, a historycznie magnat raz w życiu albo wcale. Gotówka tylko z G ponad R, reszta raty do rodu porywacza; jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobe w jednej księdze długów (168); okup ma być splacalny w ok. 1 rok. Podłoga RC (8 / 25 / 100 tys.) - albo usunięta (za biednych okup spada, jedna reguła), albo zostaje (za biednych bez zmian) - pytanie 6.1-5. Do korony jak lup (1/9)	pomiar w 169, potem W2 z 168 (pytanie 6.1-5)
Okup gracza w niewoli	zabrany w nicosc (PlayerCaptiveCampaignBehavior.cs:244), RC x5 + 30 x renoma	ta sama kwota do porywacza (wódz partii, głowa rodu, pan osady, kryjówka bandy)	W3 (test reczny)
Kurier okupu	gdy placacy AI ma za mało, gra dosypuje mu złoto (RansomOfferCampaignBehavior.cs:174-176, sprawdzone)	placi, ile ma ponad 5 000, reszta raty	L4 (test reczny)
Jency szerzego wi sprzedani	sprzedający dostaje złoto z niczego; człowiek trafia do ludności BK osady jako niewolnik (domyslna polityka BK każdej osady)	kasa miasta płaci (164b); prawo jency według krainy: Westeros dom albo Mur, Żelazne Wyspy, Thrall; z niewola według kanonu: Zatoka Niewolnicza, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos (święta straż niewolnych żołnierzy) i Qarth (miasto żyje z niewolników) [H] https://awoiaf.westeros.org/index.php/Slavery , https://awoiaf.westeros.org/index.php/Qarth ; bez niewoli: Braavos, Pentos (zakaz od ok. 100 lat, łamany przez magistrow); niepewne: Qohor (straż z Nieskalanych, ale źródła mówią o zakazie łamania jak w Pentos) i Lorath (dawne schronienie zbiegłych)	164b + Z2 (pytanie 6.1-6)
Straty w bitwie	przegrani 46%, zwycięzcy 13.6% zabitych	przegrany ginie z $p = 0.15 + 0.35C + 0.15T + 0.15O + 0.20Q$, zakres 15-65% (każda zmienna 0-1, więc 15% to minimum; St Albans 1455 wychodzi 15% przy historycznych 5% - przy E10 dodac człon ujemny, np. -0.10 przy szybkiej ucieczce konnych przegranych, i sprawdzić znowu na 13 bitwach z HISTORIA-RABUNKU 4.3); reszta: jency, a z rozbitych OutlawRoutedShare (0.5) do puli wyrzutków, pozostali do księgi - jeden podział; zwycięzca najwyżej 5% zabitych	H3 (W1) - decyzja Joffa jest

Strumień	Dzis [K][P]	Docelowo	Paczka
Pokoj z biedą	brak: wojna cały rok w 27-31 z 35 królestw	pusty skarbiec i zaległy zold podnoszą chęć rozejmu (skala zmęczenia BK), wojny fabularne bez zmian [H] rozejm w Esplechin 1340	D3/W6 (pytanie 6.1-7)

2.9 Dług

Dzis [K][P]: Bank pożyczka, gdy w kiesie GLOWY jest mniej niż 10 dni zoldu (IronBank.cs:206-211), czyli na objaw deficytu; limit z dochodu jednego dnia (Stark: 36-203 tys. w kilka dob); rata tylko z kiesy głowy (:236); po bankructwie odsetki rosna dalej (:223-224, sprzeczne z decyzja Jeffa 07.10 (c)). Wynik roku: kapitał 5.0 -> 0.13 mln (doba 183) -> 0.70 mln; 121 bankructw w 104 rodach (73 otwarte na koniec roku); 109 ze 119 ponad 30 dni przed terminem; w dniu bankructwa rodzina (bez głowy) miała mediane 45.5 tys. Docelowo: 168 (pożyczka na zdolność spłaty 15 dni D, rata najwyżej 10% D; wierzyciele: skarbiec 10%, bogaty rod 20%, Bank; zajęcie zamiast bankructwa; odsetki zamrożone od 1. dnia zajęcia; bez umorzenia; dług wymarłego rodu na nowego pana wsi - decyzja Jeffa 08.10) + dopiski C1-C7 z raportu 05 (5.2). Most do czasu 166: rodzina płaci rate (T5 tej nocy). Dwie różne rzeczy: dobrowolna rata najwyżej 10% D to wybór gry; zajęcie po zwłoce może historycznie sięgać połowy dochodu z lenn. Historia [H]: elegit 1285 (Westminster II: wierzyciel bierze ruchomości i POŁOWE ziem dłużnika, a dług będzie spłacony, <https://en.wikipedia.org/wiki/Elegit>) - to historyczny sufit dla "zajęcia zamiast bankructwa" (168); Tywin brał zakładnika do spłaty (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Tytos_Lannister); Bank "nie daruje" (https://awoiaf.westeros.org/index.php/Iron_Bank_of_Braavos).

2.10 Petla pieniądza po zmianach (wojna, stan ustalony, tys. zł/d [S]) i bilans świata - PO KRYTYCE: PETLA JESZCZE SIĘ NIE ZAMYKA

RODY --zold 475--> SAKIEWKI LUDZI --życie w mieście i markietani 475--> KUPCY 60% / LUD 40% (wies 15% z markietanów)
 | --załogi 195, dwór 373, sprzęt i werbunek 545 (do zmniejszenia - 2.7), budowy 22--> KASY OSAD (kupcy; część usługowa -> LUD)
 | <--- utarg taborów: pan 70% z 374 (262) <--- TABORY WSI <--- kupcy kupują cały plon (374)
 | <--- renta wsi ponad zapas 15 dni (realnie 0-35, nie 176) <--- KIESY WSI (30% utargu + markietani = 183) --->
 zakupy w mieście ok. 150
 | <--- ZAWÓR GRY (22) 7%/d nadwyżki kupców: podział otwarty (S9); kwota 684 + 181 z PROJEKT 5.1 do przeliczenia (zmieniają się wpływy kupców)
 | <--- skup łupu i jenców 182 (kasy miast; 1/9 do korony przy zwrocie zoldu)
 | <--- KORONA: zwrot 50% zoldu (228) + renty według lenn (281) + zapomoga (18) <--- udział w zaworach + danina, cło, powinności, podatek BK, trzecie
 LUD MIASTA --> jedzenie i towary -> KUPCY ok. 470 | czynsz -> NOTABLE ok. 40 | podatki: pan ok. 20, gmina ok. 15, (sept ok. 15)

Bilans węzłów z liczb tego dokumentu (raport 01 4.4, PROJEKT 5.1) [S] - każdy węzeł: wpływ = wypływ + przyrost zapasu:

Węzeł	Wpływy	Wydatki	Saldo	Wniosek
Lud miast, podział PROJEKT (2/3 pan, 1/3 korona)	żołnierze 162 + załogi 78 + dwór 93 + place 60-90 = 393-423	towar 470 + czynsz 40 + podatki ok. 50 = 560	-137...-167	po czynszu i podatkach stać go na 64-71% towaru BK (bez nich 84-90%); kryterium S9 (co najmniej 95%) NIE spełnione; patrycjat (ok. 120) bez płatnika
Lud miast, podział 01 (1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona)	jak wyżej + 228 = 621-651	560	+61...+91 -> zapas ok. 12 mln w ok. 130-200 dob, potem zawór ludu do kupców	zamyka się
Kiesy wsi	30% z 374 = 112 + markietani 71 = 183	zakupy w mieście ok. 150 + renta	renta najwyżej 0-35	PROJEKT 5.1 liczył rentę 176, bo wies nic nie kupowała
Rody	PROJEKT 5.1: 1.72 mln	1.65 mln	+70	renta wsi -140...-176 (każdy podział); przy podziale 01 dodatkowo zawór miast -132 i dziesięcina -19 (01:226) -> ok. -0.1 (PROJEKT) do -0.26 mln/d (01) wobec wydatków
Kupcy	do przeliczenia			40% wydatków żołnierzy i załóg i 25% dworu idzie do ludu, lud i wies kupują u kupców - liczba 684 nie obowiązuje

Wniosek po krytyce: **"z niczego 0, w nicosc 0" jest celem, nie wynikiem** - nie został wykazany. Przy podziale PROJEKT nie domyka się lud miast, przy podziale 01 - rody. Kierunek [S] do sprawdzenia: podział 01 (historycznie zysk handlu zostawał u kupców i patrycjatu) + pulap sprzętu pana (2.7: ok. 545 -> 100-135, czyli ok. -400 tys./d wydatków rodów, ale też mniej wpływów kupców) + renta wsi tylko z rzeczywistej nadwyżki; ewentualnie produkcja wsi x1.3 / x1.6 / x1.9 z decyzji Jeffa 05.10. **Przed grupa C (E11) obowiązkowo:** rachunek krytyk/sim_krytyk.py z kiesa ludu i zakupami wsi, jednym wariantem naraz; bilans każdego węzła jak w tabeli; wynik dopisany do kryteriów S9. Grupa C bez tego rachunku może dać deficyt rodów, czyli mniejsze wojsko albo fale bankructw do czasu 166. (Wczesniejsze zdanie "kiesza ludu przesuwają ok. 15 mln zapasu = ok. -2.5.-3.5 tys. wojska" dotyczy tylko jednorazowego zapasu i zostaje jako [S].)

Bilans świata dziś [P] (PROJEKT 1.1, ostatni kwartał roku): złoto świata 188.9 -> 227.0 mln; z niczego 1.45 mln/d ("zakupy" mieszczan 578, dosypka regulatora 77, GiveGoldAction 793 tys.), w nicosc 1.0 mln/d (regulator 350, GiveGoldAction 552, utarg wsi 47, rozliczenia rodów 56 tys.), reszta niezmierna -144 tys. Cel (Z9): reszta < 10 tys./d przez 28 dob, zanim zdejmemy dosypkę regulatora.

2.11 Towar i ludzie też muszą być szczerliwi (dziury znalezione tej nocy)

Dziura	Dowód	Odbiorca / płatnik docelowo	Gdzie
Wedrowcy BK rodu sztabu i węgiel (ok. 213 sztab/d, w tym 45 stali valyrianskiej) i dostarczają KOPIE ładunku na polkę	[K] BK PopulationPartyComponent.cs:320-405, BKPartyBehavior.cs:845-858, 429-435; [P] raport 03 1.6	bez sztab i węgla z niczego; ładunek przelozony, nie skopiowany	P1-C razem z wierszem 16 PROJEKT i pomiarem 169
BK kasuje 2% dziennie każdego stosu towaru ponad 500 sztuk (drewno 179/d, len 60, ruda 10)	[K] BK BKSettlementBehavior.cs:314-338, włączone u Jeffa	ruda, metale, wyroby 0%; drewno, len ok. 0.2%/d; reszta łapie zawór K13	P1-D po zaworze K13
Zakup karawany przez lorda BK - cena w nicosc	[K] BK BKLordPropertyBehavior.cs:78 (raport 05 L12); brak w tabeli 4.1 PROJEKT	kasa miasta, w którym kupiono	nowy wiersz 24 tabeli 4.1 -> 169 (pomiar), 164a
Dezerterzy WarLedger znikają (5 710 w roku)	[K] WarLedger.cs:133 (AddToCounts(c, -take) bez zdarzenia)	pula wyrzutków regionu + księga ludzi	T4 tej nocy
Trupy Inných z niczego (+100 przy narodzinach bandy, +2/d)	[K] ROT ROTOthersCampaignBehavior.cs:1299-1313	tylko z poległych za Murem i przy Murze	R2/R4
Tabela ludności rośnie z hearth	[K] PopulationLaw.cs:84-124; [P] +72%	księga 108 / wzrost demograficzny	D z 108
Hearth i chłopcy BK z inwestycji BEE	[K] BEE VillageInvestmentCampaignBehavior.cs:386-443 (rozpoznanie 170 A3)	zamknięte kluczem 2 paczki 170	170 (w toku)
Przyrost załóg z niczego (gra + BK "Enlistment"): +32.8 tys. ludzi w roku (46 872 -> 79 675)	[K] gra GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107; BK VanillaModelTweakPatches.cs:1756-1757, BKSettlementBehavior.cs:459-462; [P] linie "Ludzie:" 08-18-38	werbunek z księgi regionu albo od ochotników notabli, z ubytkiem ludzi	E2 (pomiar "załogi: przyrost bez werbunku na dobie" w 169), E7 (108)
Milicja z niczego: 62 639 -> 74 977	[P] jak wyżej	z księgi regionu	E7 (108)
Żołęgi nowych karawan i taborów z szablonu: karawany 12 935 -> 37 930, tabory 2 684 -> 19 401	[P] jak wyżej	z księgi miasta / wsi	E7 (108)

3. Sprzeczności między raportami i rozstrzygnięcia

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 1	Czy są okupy między lordami AI? 05: "nie ma", 04: "barter gry 10% dziennie"	04 1.6 / 05 L8, D1	SA. Gra (vanilla) co dobie dla każdego pojmanego bohatera rodu z co najmniej 2 lordami z szansą 10% zawiera barter okupu AI-AI ze złotem prawdziwym, o ile barter opłaca się obu stronom razem (suma wartości > 0); BK pomija tylko jedną profesję, ROT tylko jenców Inných. Skutek: D1 raportu 05 (nowy mechanizm okupów AI) skreślony - zamiast tego pomiar w 169 i jedna reguła ceny (W2); punkt (2) z PROJEKT 8.2 ("pożyczka na okup") ma czym się wywołać.	[K] sprawdzone: gra RansomOfferCampaignBehavior.cs:64-70, 102-108 (ExecuteAiBarter); BK RansomOfferCampaignBehaviorPatches.cs (Occupation 15); ROT OthersPatches.cs:272-287
S 2	Czy sprzedany jeniec znika? 04: znika z gry, 10: zostaje niewolnikiem	04 L13 / 10 F9	Nie znika. Prefiks BK na obu wersjach SellPrisonersAction dopisuje jenców do ludności BK osady: polityka "Enslavement" (domyślna w KAZDEJ osadzie) = niewolnicy; "Forgiveness" = dzierżawcy PIERWSZEJ osady ich kultury w Settlement.All (nie ich regionu - do poprawy przy Z2). Złoto dla sprzedającego nadal z niczego (164a/164b). 164b nie może dopisać ich drugi raz; REGULY-KRAIN pkt 4 ("jeniec znika") do sprostowania.	[K] sprawdzone: BK SettlementPatches.cs:21-92, PolicyManager.cs:209
S 3	WorldPace 50% czy 75%? (09: log pisze 50%, plik Jeffa 75)	09 1.2, L3 / 07 1.2	Czynne jest 75%. Linia "WorldPace: mapa 50%" powstaje w WorldPace.ApplyAll przy ładowaniu modułu, zanim MCM wczyta Armoury.json, więc pokazuje domyślną z kodu. Audyt predkości w tej samej sesji: "World pace -1.00" = 0.25 x 3.99, czyli suwak 75 (przy 50 byłoby -2.00). Poprawka: wypisywać wartość czynną w dziennym "Audyt predkości" (T6).	[K] WorldPace.cs:56, 160; [P] Armoury-2026-10-08_11-40-05.log:39 i :209; Armoury.json:118
S 4	Które linie zmienić dla nocy 0-6? 04: h < 6 wszędzie, także sen gracza i namioty; 07: klucze + InCamp, sen gracza liczony 21-6	04 T1 / 07 N-A	Wersja 07 (klucze CampStartHour/CampEndHour, jedna funkcja InCamp), z dwiema decyzjami: (a) :250 też InCamp (namiot = oboz; i tak wolane tylko w oknie obozu), (b) pytanie o oboz o 0:00 (Jeff: "od 24"). Sen gracza w ciemności zostaje 21-6 z tickiem 6:00 liczoną jako noc - inaczej oboz 0-6 daje 5.6 h i długi snu (pula 07 3.7, sprawdzona w NightRest.cs:96-114, 154). Bandy "dzienne" (:512) też InCamp.	[K] NightRest.cs:107, 118, 138, 154, 250, 406, 512, 852, 861
S 5	Ile godzin marszu? 09 P-4: 6-8 h i oboz od południa; Jeff i 07: oboz 0-6 (18 h marszu)	09 / 07	Wiążę decyzja Jeffa (0-6). Odległość na dobie ustawiamy predkością (tempo świata jako mnożnik, 07 T-1..T-7). Tablica 09 (km/dobie = 3.975 x Speed x godziny) służy do kalibracji wariantu: przy 18 h armia 16.5 km wymaga Speed 0.23 (wariant H), 32 km - Speed ok. 0.45 (wariant L). Jedno pytanie do Jeffa: L czy H (6.1-1).	[S] raport 09 rozdz. 3; raport 07 4.2
S 6	Czemu ludności przybywa 72%? 01: błąd tabeli; 09: BEE; 02: hearth +63%	01 1.4 / 09 L1 / 02 1.2	Jedna przyczyna, trzy objawy. Hearth rośnie z niczego (inwestycje BEE 65-135/d + przyrost gry); od hearth zależy płon (+6..21%), tabela ludności (+72%) i "renta należna". Kolejność: 170 zamyka BEE (klucz 2) -> pomiar -> A1 (zamrożone progi płonu) -> 108/109 (przyrost z ludzi) -> naprawa tabeli (01 D).	[K][P] jak w raportach; rozpoznanie 170 A3
S 7	Wysokość okupu: 04 W2 (głowa 0.5 roku D), 09 P-2 (głowa 0.5-1 roku, król 1 rok + 0.5 skarbcza), 05 D1 (najwyżej 90 dni D)	04 / 09 / 05	Jedna reguła W2, ale W z pomiaru (poprawione po krytyce, liczby w 2.8). Pierwotne "głowa 0.5 roku D" leżało PONIZEJ historii (rycerz ok. 1 rok, król 2-3 lata [H]), a jednocześnie dawało raty na ok. 5 lat (182 D / 0.1 D dziennie = 1 820 dob), czyli właśnie te raty na lata, których AI nie udzwignie; kilka okupów naraz + rata Banku = 30% D dziennie i fala bankructw. Teraz: najpierw 169 N8 (pojmania bohaterów na rod i rok), potem W tak, by oczekiwany roczny koszt okupów rodu wynosił najwyżej ok. 5-10% D, a okup był spłacalny w ok. 1 rok (głowa rzędu 30-40 D) - świadomie poniżej historii , bo w grze głowy rodów trafiają do niewoli wielokrotnie. Gotówka tylko z G ponad R; jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobie (168). Pulap 90 dni D z raportu 05 wraca jako twarda górna granica okupu (wstępne 30-40 D leżało poniżej niego).	raport 09 2.10; PROJEKT 6.1, 8.2; raport 04 W2 (04:204-216)
S 8	Renta wsi: PROJEKT 5.3 "20% dziennie bez zmian"; 01 H: znies, utarg 65/5/30	PROJEKT / 01	Renta tylko ponad zapas 15 dni (to jest właśnie Z2 - posiadacz oddaje to, co ma ponad zapas). Podział 65/5/30 dopiero z dziesięcina (pytanie 6.2-3); do tego czasu 70% pan (BK), 30% wies (K7). Przy 166/165 policzyć rody samych zamków (traca dochód ze wsi).	[K] PopulationLaw.cs:312-315; raport 01 1.3

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 9	Podział zaworu kupców: PROJEKT 2/3 pan, 1/3 korona; 01: 1/3 lud, 4/9 pan, 2/9 korona	PROJEKT 5.3 / 01 I	OTWARTE (zmienione po krytyce). Pierwotne "domyslnie PROJEKT" oblewa własne kryterium już na liczbach tego dokumentu: bez 1/3 zaworu lud miast ma ok. 0.39-0.42 mln/d przy wydatkach ok. 0.56 mln, czyli 64-71% konsumpcji BK (2.10), a patrycjat nie ma płatnika; wcześniejsze "lud ok. 560-620" było wzięte z wariantu 01 (podwójnie policzona moneta). Wariant 01 domyka lud, ale rody traca ok. 0.26 mln/d. Kierunek [S]: 01 + pulap sprzętu pana (2.7) + renta wsi z rzeczywistej nadwyżki. Rozstrzyga rachunek <u>sim_krytyk</u> z kiesza ludu i zakupami wsi PRZED grupa C. Kryteria: lud miast co najmniej 95% konsumpcji BK, każdy węzeł 2.10 bilansuje się (wpływ = wypływ + przyrost zapasu), wojsko w wojnie 85-100 tys., zwrot z monety gracza < 1.0, rody samych zamków +-10% na 28 dob.	PROJEKT 7.2, 10.2; raport 01 4.4 (01:212-226)
S 10	Czym jest kasa miasta? PROJEKT K6: "jedna kiesza kupców i mieszczan"; 01: tylko kupcy	PROJEKT / 01	Kupcy (Z10). Bez tego K6 utrwali darmowa konsumpcje ("saldo 0 w jednej kiesie"). Kiesza ludu wchodzi razem z grupa C (jedna nowa kampania), nie osobno - bez K6 lud płaciłby za towar, za który BK i tak dopisuje złoto.	raport 01 4.4 (Z9)
S 11	Koszt wojska: 04 "2-4 x dochodu", PROJEKT "105%", 09 "ok. 100%"	04 / PROJEKT / 09	Różne mianowniki: 04 liczy tylko dochód modelu gry, PROJEKT i 09 dochód z rentami. Wniosek ten sam: wojsko kosztuje cały dochód rodu przez cały rok.	raport 04 1.1
S 12	Bankructwa: PROJEKT "73", 05 "121"	PROJEKT / 05	121 zdarzeń w 104 rodach w roku; 73 rody w stanie bankructwa na koniec roku.	[P] raport 05 1.2
S 13	Nieumarli tej nocy: 06 z latka na prywatną metodę ROT (OnAiHourlyTick)	06 N1 (b)	Wersja minimalna: kalendarz w Pochodzie + Zew spi + zawrocenie band z rozkazem na zamknięty cel. Latka na ROT dopiero, gdy test pokaże obleżenie przed terminem. Bez Zewu i Pochodu ROT przez 193 i 840 dni nie zdobył niczego (horda < 500 nie oblega, ROT:952).	raport 06 1.1-1.2
S 14	Tabela klimatu wsi (02 N2) zawiera 4 farmy za Murem - to kanon	02 N2 / pytanie 02	Tej nocy tylko papirus i las wsi (T8). Tabela klimatu (16 + 5 wsi) po odpowiedzi Jeffa o Murze i Skagos (6.2-1); zmienia też warsztaty w trwającej grze.	raport 02 C1, C4
S 15	Naprawy: 09 L7 "robocizna 2.5-5 x za drogą" vs decyzja Jeffa 07.10 "nasza robocizna jest lepsza"	09 / STAN-PRAC: 416	Robocizna bez zmian (Jeff). Zmieniamy tylko metal (T3).	STAN-PRAC 07.10
S 16	Myto: 10 Z3 (Bliźnaki), 08 N-1 (mosty i brody), 09 P-5 (brama)	10 / 08 / 09	Jedna reguła myta: płaci kiesza przechodzącej partii (karawana: kasa karawany, lord: kiesza wodza, gracz) -> kasa osady właściciela przeprawy/bramy; stawki: murage 1 d od wozu, 1/4 d od juku [H] (Shrewsbury 1220, https://gatehouse-gazetteer.info/murage/muressay.html); pontage 1/2 d człowiek z koniem, 1/4 d zwierze [S] przez analogie do murage (strona https://en.wikipedia.org/wiki/Pontage nie podaje stawek - do sprawdzenia w Calendar of Patent Rolls); Bliźnaki x4 ("cieżkie myto" Freyow). Nie dublować BK CaravanFee (myto bramne BK, ŹRÓDŁA-DOCHODU:167). Najpierw licznik ruchu (T6), potem pytanie 6.2-5.	raporty 08, 09, 10
S 17	Dłuższa zimowa noc: 07 N-1 i 10 Z13	07 / 10	Jeden pomysł, jedno pytanie (6.1-2): okno obozu według pory roku w tej samej funkcji InCamp.	-
S 18	Numer "172" dla kieszy ludu w raporcie 01	01	Numery nadaje skład kolejno po 171; w tym dokumencie paczki mają nazwy (KIESA LUDU, MIARA ŚWIATA ...).	-

#	Sprzeczność	Raporty	Rozstrzygnięcie	Dowód
S 1 9	Który model liczy plan? Starsze AUDYT - SUROWCE.md:45 i audyt lawy: BKROT, "1/4 bazy"	02 1.1	Model gry pod NavalDLC (BK i BEE wzajemnie się wykluczają). Dokumenty do poprawy (5.1).	[K][P] raport 02 1.1
S 2 0	Inni nie obozuja - 06 3.7: "25% więcej marszu"	06 / 07	Zostaje (wight nie spi - lore). Przy 0-6 żywi idą 18 h (17 h ekwiwalentu z kara nocna), Inni 24 h; uwzględnić przy progach Pochodu po dobie 728.	[K] NightRest.cs:286, 449
S 2 1	Udział korony w lupie AI: 04 W4 "1/3 całego lupu", 09 P-3 "1/9" (dopisane po krytyce)	04 / 09	1/9 ceny sprzedanego lupu , dopóki ludzie lorda nie mają swojej części (N7); po N7 1/3 części lorda. Hay 1954: król brał 1/3 trzecich kapitana = ok. 1/9 zdobyć ludzi + 1/3 lupu samego kapitana; lord AI sprzedaje 100% lupu partii, więc 1/3 tej kwoty to ok. 3x historia. Gracz: 1/3 z jego 33% = 1/9 - jedna reguła. Za wielkiego jenca (król, wódz) "2/3 do skarbcza" to [S]; historycznie korona przejmowała takiego jenca w całości za odszkodowaniem (indenture 1355, 04:144) - docelowo stałe odszkodowanie dla pojmującego.	09 2.11; 04 W4 (04:226-231)
S 2 2	Skala: "wojsko 0.19% - zgodne" (ksiega) obok "lud zgodny z konsumpcją BK" (BK) i 09 tab. 3 "renta 5-10x za mało" (na zawyżonej księdze 90.5 mln) (dopisane po krytyce)	09 / 01 / ta syntez a	Dwie podstawy, jawnie (2.2 "Dwie skale"): na głowę BK rody biorą ok. 6-14x tyle co historycznie, pan ze wsi ok. 5x, wojsko ok. 17x; na głowę księgi wojsko jest zgodne. 09 tab. 3 przeliczona na głowę BK: renta ok. 66.9 d, danina ok. 12.4 d, korona ok. 15.3 d, czyli 2-10x ZA DUZO, nie za mało. Każda liczba "na głowę" z podstawą; decyzja o jednym N przy grupie C.	fundament F6, F9, 3.5 (3.5 wprost: mieszanie skal to powód, dla którego rody żyją z miast)
S 2 3	Metal naprawy kolczugi: T3 "1.5% / 4% / 12%" a źródło "ciężko = wymiana ok. 1/4 kolek" (dopisane po krytyce)	ta syntez a / 03:163, HISTORIA-KOSZT - NAPRAWY par. 7	Kolczuga zostaje na starej regule (9/12/15% receptury; przy Battered bliżej historii niż T3). 4% z Tower 1399 to średnia hurtowej naprawy i powiększania, nie punkt dla ciężkiej szkody; brakujące kolka powstawałyby z niczego. T3 obniża tylko płytę, ostrza, drzewca i resztę, gdzie praca to 75-95% rachunku.	[K] MendMaterial.cs: 76-89; [H] HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY:170-177, 202

4. Paczki tej nocy

4.0 Reguły nocy (dla każdej paczki)

- Kolejność ogólna (PRZEKAZANIE 16): 169 -> autotest -> 170 + skrypt BEE -> autotest -> 171 -> autotest -> **paczki tej nocy po kolei** -> wgranie.
- Każda paczka: osobny commit **narastająco** (T1 na 2e235ea + 169-171, T3 na T1, itd. - nie równoległe galezie), wyłącznik w ustawieniach (opis po angielsku), python tools/gen_mcm.py po zmianie Settings.cs (i sprawdzenie zakresu suwaków w McmSettings.cs po wygenerowaniu), build z kodem wyjścia 0, DLL próbny tylko na czas autotestu 40 dob, potem przywrócenie zatwierdzonego DLL (pamięć: "wgrywanie tylko po sprawdzonym buildzie"). Autotest każdej paczki idzie na DLL zbudowanym z niej i ze wszystkich poprzednich. **Przed wgraniem jeden wspólny autotest 40 dob na ostatecznym DLL** i kontrola md5: wgrywany DLL = DLL z ostatniego zielonego autotestu. Wgranie na stałe z kopią .bak (zgoda Jeffa na te noc). Wpis CHANGELOG z kontrolą według zasady 0. Paczka, która nie przejdzie, wypada z lancucha (następne budowane bez niej, test powtórzony).
- Zadna z paczek nie dodaje kluczy do zapisu gry i nie wymaga nowej kampanii. Nowe klucze MCM nie istnieją w Armoury.json Jeffa - zadziała domyślnie z kodu.
- Jedna zmiana naraz: każda paczka ma własny autotest. Wyjątek dopuszczalny: T1 (Armoury) i T2 (CrashScribe) w jednym przebiegu, bo inny DLL i inne linie logu; przy jakimkolwiek błędzie - powtórzyc osobno.

- Odniesienie dla testów 40 dob: doby 1-40 rocznego Armoury-2026-10-08_08-18-38.log (108837-108876) i Logs/2026-10-08_08-18-38/ (przebiegu 06:51 nie ma na dysku - w D:/Backup-Bannerlord/autotest-kopie/2026-10-08_06-51-39 są tylko DLL i Configs).
- Do wgrania tylko to, co autotest umie sprawdzić. Rzeczy widoczne tylko oczami (dymek wioski, komunikaty gracza) - po obejrzeniu przez Jeffa.
- Kolejność według wagi dla Jeffa: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T5, T8; potem próby P1 i P2 (nie do wgrania).

T1. OBOZY 0-6 + ARMIA ZAWSZE OBOZUJE + strażnik w czasie gry + prawdziwy czas drogi (raport 07 N-A, N-B, N-C; S4; uwagi S3-S6, S12, S14, R9 w rozdz. 8)

- **Co:** jedna noc obozu 0:00-6:00 dla lordów, armii, karawan, band "dziennych" i pytania o oboz u gracza (o polnocy); **wódz armii nie korzysta z pomijania obozu** (armia staje zawsze, chyba że wrogi promień albo poscig/ucieczka - jak dziś); strażnik śpiących i zdejmowanie namiotów z kolumn, które ruszyły, w czasie GRY (koniec "jadącego namiotu"); meldunek "Course set" liczy prawdziwy czas jazdy.
- **Gdzie (po krytyce):**
- Armoury/src/Settings.cs grupa "A night's rest" (przy :693): `public int CampStartHour = 0; public int CampEndHour = 6;` (opis: "hour the world makes camp / breaks camp; 0 and 6 = midnight to six; equal hours = no camp"); opis `AiCampsAtNight (:693) "(22-4)" -> "(camp hours)";` opis `AiCampSkipPercent (:697)` dopisać "army leaders always camp"; opis `AiNightsAwakeInChase (:699)` - klucz martwy (czyta go tylko MCM): dopisać "(not in force yet: chasing and fleeing parties never sleep)" - wpisać to O-4 (E21); opis `NightfallPromptEnabled (:703) "at dusk" -> "when the camp hour strikes".`
- `tools/gen_mcm.py:38-42` - dziś zakres suwaka `int` to `[0, max(10, 4 x domyslna)]`, czyli `CampStartHour 0..10` (nie da się ustawić 22) i `CampEndHour 0..24`: dodać słownik nadpisany `RANGES = {"CampStartHour": (0, 23), "CampEndHour": (0, 23)}` używany przed regułą ogólną; po `gen_mcm.py` sprawdzić oba atrybuty `SettingPropertyInteger` w `McmSettings.cs`.
- Armoury/src/NightRest.cs: nowa `internal static bool InCamp(int h): s = CampStartHour mod 24, e = CampEndHour mod 24, h mod 24; s == e -> false` (bez tego 0/0 albo 6/6 usiłoby cały świat na 24 h w trwającej kampanii); dalej `s < e ? (h >= s && h < e) : (h >= s || h < e)`; `:406 h >= 22 || h <= 4 -> InCamp(h); :852 i :861 -> InCamp(hh) / InCamp(hs); :250 -> InCamp(hh); :512 -> InCamp(h); :118 (auto-namiot gracza) night -> InCamp(h); :138 h == 21 -> h == CampStartHour; :107 h >= 21 || h <= 5 -> h >= 21 || h <= CampEndHour` (tick 6:00 liczy godzinę 5-6 jako noc); `:154 h == 6 -> h == CampEndHour`. Nie ruszać: `:1188, :1206` (sen w menu według bieżącej godziny 21-5), `SightRange.cs:35, TerrainEase.cs:102` (kara nocna gry 22-2), warsztaty 23-5.
- Wódz armii (:444-448): warunek pomijania `AiCampSkipPercent` liczyć tylko, gdy `!(mp.Army != null && mp.Army.LeaderParty == mp)` (eskorta i tak idzie za wodzem, :448).
- Strażnik snu: `NightRest.cs:194 _lastHoldSweep DateTime -> CampaignTime; :855-862` warunek `-> dh = (CampaignTime.Now - _lastHoldSweep).ToHours; if (dh >= 0.1 || dh < 0)` (ujemne = wczytany wcześniejszy zapis albo nowa kampania - uruchom od razu). `HoldSleepers` chodzi po `_camping` (ok. 730), tanio.
- Namioty (bez zmiany znaczenia "stoi" - uwaga S3): `RefreshNearbyTents` (dobiera namioty, chodzi po `MobileParty.All`) **zostaje na zegarze realnym 2 s** (:847-853, dziś), ale `IsStill` (:301-309) liczy prog od upływu czasu GRY: `_stillPos` trzyma pozycje i `CampaignTime` pomiaru, "stoi" = dystans < 0.1 jedn./h x godziny od pomiaru (najmniej 0.01 jedn.); przy pierwszym pomiarze - nie stoi. Nowe `_tentPos` (pozycja przy postawieniu namiotu, zapis przy `Tent(mp, true)` w :268-269 i :287-288) i nowa `DropMovedTents()` wolana z `OnTick` na zegarze gry 0.1 h (jak strażnik; lista `_tented <= AiTentCap 60`): zdejmuje namiot każdej partii z `_tented`, która odjechała > 0.3 jedn. od `_tentPos`, i liczy takie zdjęcia oraz największy zjazd.
- Reset sesji: nowa `NightRest.ResetWorld()` (czyści `_camping, _tented, _bedPos, _stillPos, _tentPos, _orders`, oba zegary) wolana tam, gdzie inne "nowa gra albo wczytanie" (konstruktor `ArmouryBehavior`, jak `SpoilsSeal.Reset` - `SpoilsSeal.cs:131-138`).
- Log obudzeń (uwaga S14): w `HoldSleepers` (:200-238, liczniki :222, próbka :224-228) do liczników godziny dopisać sumę i maksimum zjazdu ze WSZYSTKICH obudzeń oraz liczbę obudzeń z rozkazem `Hold` (bez cudzego rozkazu) i z rozkazem z `_orders` (nasz zapamiętany) - w linii godzinowej "AiNightCamp"; próbka linii (pierwsze 3 i co 20.) zostaje. Stoper: czas `HoldSleepers` i `DropMovedTents` (średnia i maks. w ms na godzinę gry).
- Armoury/src/Wayfinder.cs:63 `rideH = dist / speed -> dist * 1.2f / speed; :64 24f / 18f -> 24f / H`, gdzie `H = 24` - godziny obozu - `NightSpeedPenalty x` (godziny ciemności 22-02 poza obozem) = `24 - 6 - 0.5 x 2 = 17`; gdy klikniecie jest w nocy (`Campaign.Current.IsNight`), meldunek dopisuje "(night pace)", bo prędkość z chwili kliknięcia jest nocna.
- **Test (autotest 40 dob, Logs/<sesja>/noc.log i główny log; odniesienie Logs/2026-10-08_08-18-38/noc.log):** linie "AiNightCamp" tylko dla 0:00-5:00, żadnej o 22:00 i 23:00; śpiących na godzinę ok. 400-800 (dziś 730-770 w roku), w tym wodzów armii nie mniej niż dziś; zjazd obudzonych z licznika WSZYSTKICH obudzeń: średnio < 0.5 jedn. (dziś w

probce 1.29; zjazd ponizej progu 0.3 nie budzi), maks. < 1.0 (dzis w probce 5.69); "namioty zdjete po zjezdzie": najwiekszy zjazd < 0.6 jedn.; liczbe obudzen na noc i udzial "Hold bez rozkazu" zapisac jako nowe odniesienie (czestszy straznik moze lapac te same kolumny kilka razy - to nie blad); 0 x Log.Error z NightRest, HoldSleepers, DropMovedTents, RefreshNearbyTents, Tent; koszt HoldSleepers + DropMovedTents < 1 ms na wywołanie; km/dobe AI (T6) bez zmiany wiekszej niz +-5% (17 h ekwiwalentu jak dzis); linie gospodarki bez skoku. Test ustawien przed autotestem (krotka sesja albo jednostkowo): CampStartHour == CampEndHour -> AiNightCamp nie usypia nikogo. Recznie (Jeff): pytanie o oboz o 0:00, oboz 0-6 bez komunikatu o zarwanej nocy, wczytanie zapisu wcześniejszego niz biezacy - linie "obudzony" dalej sie pojawiaja.

- **Ryzyko:** male. Dzienny dystans AI bez zmian (marsz 6-24, z tego 22-24 o polowe wolniej = 17 h jak dzis 5-22); armia nie maszeruje juz noca w 15% nocy (armie wolniejsze o te noce - zgodnie z prosba Jeffa). Konflikt tylko tekstowy z 169-171 (Settings, McmSettings, CHANGELOG) - scalac po nich. Koszt: nowe petle chodza po listach <= 730 i <= 60 elementow; najdrozsza (RefreshNearbyTents) zostaje na dzisiejszym zegarze.

T2. KALENDARZ INNYCH (CrashScribe; raport 06 N1 w wersji minimalnej, S13)

- **Co:** Pochod Nocnego Krola nie wybiera celu przed jego dniem; Zew Nocnego Krola spi do doby 728; banda z rozkazem oblezenia na zamkniety cel dostaje patrol przy swojej siedzibie. Kalendarz: Piesc Pierwszych Ludzi i Twierdza Crastera od doby 728 (3. rok; [H] w ksiazkach do 300 AC Inni wygrywaja bitwy, ale niczego nie trzymaja - https://awoiaf.westeros.org/index.php/Fight_at_the_Fist); Rogowa Stopa i Mrozný Brzeg 300 x 4.33 = 1 299, Thenn i Kly Mrozu 1 732, Hardhome 2 165 (kajdany samego ROT, juz przeliczone przez Fabula); Mur 2 184 (7. rok; serial s7 ok. 304 AC).
- **Gdzie:** CrashScribe/src/Config.cs po :43: NightKingCalendarEnabled = true, NightKingSiegeFromDay = 728, NightKingRespectShackles = true, NightKingWallFromDay = 2184, NightKingCallFromDay = 728; w Load po :87 piec case. CrashScribe/src/NightKingCall.cs: Day() = CampaignStartTime.ElapsedDaysUntilNow; OpenDay(Settlement) po StringId (ROT_castle60 Mur -> 2184; ROT_castle45, castle_N6 -> 300 x k; town_S6, town_S4 -> 400 x k; town_S7 -> 500 x k; reszta -> 728; k = Fabula x 4.33; wynik = max(wartosc, 728)); PickTarget po :196: cel z Day() < OpenDay(s) pominiety (w tabeli "closed until day N"); Daily po :342: przed 728 Zew nic nie robi (linia "spi do dnia 728" raz na 30 dob), a banda z BesiegeSettlement na zamkniety cel i bez zajecia dostaje SetPartyAiAction.GetActionForPatrollingAroundSettlement(mp, ww.HomeSettlement, Default, false, false). Przy wgraniu: te same klucze w Modules/CrashScribe/ModuleData/CrashScribe.settings.xml (CrashScribe nie ma MCM; gra zamknieta, .bak). NIE tej nocy: latka na ROT OnAiHourlyTick (S13).
- **Test (nowa kampania 40 dob):** 0 linii "RUSZA NA" (dzis 7 do doby 40); "Zew ... spi do dnia 728"; UMARLI ... 0 osad; 0 linii "OBLEZENIE" Innych; trupy w polu w dobie 40 < 1 535 (dzis); "progi Innych x4.33 ... (podmienionych stalych 3)" bez zmian; 0 bledow NightKingCall.* w CrashScribe. Dodatkowo wczytanie zapisu z doby 360: Pochod i Zew spia, zdobyte osady zostaja.
- **Ryzyko:** male; Inni zachowuja sie jak ROT przed 16.09 ("stoja", bandy 150-300); po dobie 728 wraca dzisiejsze zachowanie (wtedy potrzebna naprawa Zewu R3). Zgodne z prosba Jeffa "Nieumarli wolniej, podboj po kilku latach"; szczegoly (Piesc w 1. roku? Mur?) - pytanie 6.1-4, liczby zmienialne w pliku.

T3. NAPRAWY: METAL WEDLUG RODZAJU SZTUKI (raport 03 P0-A)

- **Co:** przy naprawie u kowali miasta (lawa, Pick a piece, polki wojska, uprzaz, ludzie gracza, kwatermistrz Spoils, lordowie AI) metal i opal kuzni wedlug rodzaju i szkody zamiast dzisiejszych 0.2 x strata (Plundered 9%, Damaged 12%, Battered 15% cale receptury). **Punkty liczone na prawdziwych stanach gry** (strata 0.45 / 0.6 / 0.75 = Plundered / Damaged / Battered; ponizej 0.45 liniowo od 0; powyzej 0.75 stale - wrakow kowale i tak nie naprawiaja, paczka 158): plyta, helm plytowy, rekawice, kropierz plytowy 1% / 2% / 4% (historycznie 0.1-1 kg na kilkunastokilogramowy pancerz = 0.7-7%); skorzana i tkanina (okucia) 2% / 3% / 6%; ostrza 0 / 0.5% / 1.5% (Tower 1375-7: czyszczenie i ostrzenie bez nowego metalu); drzewcowa i miotana 0 / 0.5% / 2%; tarcza (umbo, okucia) 4% / 8% / 12%; kusza 3% / 6% / 11%; **kolczuga (ArmorMaterialTypes.Chainmail) - stara regula bez zmian** (S23: ciezko pocieta = wymiana ok. 1/4 kolek, ze zlomu - gra juz bierze zlom z wrakow na polce); nieznany rodzaj - stara regula. Drewno sztuki, skora, plotno i ROBOCIZNA bez zmian (decyzja Jeffa 07.10). [H] HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY par. 7: przy plycie i ostrzu praca to 75-95% rachunku.
- **Gdzie:** Armoury/src/MendMaterial.cs: NOWA MetalShare(ItemObject it, float loss) (rodzaj jak ArmsPricing.cs:176-213: ItemType + ArmorComponent.MaterialType; dla Chainmail i nieznanych zwraca -1 = stara regula); NeedsShare(it, share) (:98-106) -> NeedsShare(it, share, loss): przy ms >= 0 crude = MetalKg x 1.25^stopien x ms, wegiel kuzni MetalKg x WorkshopForgeWoodPerMetalKg x ms, drewno sztuki, skora i plotno x share; przy ms < 0 jak dzis. Needs (:86-89) podaje loss = 1 - PriceMultiplier (0..1), NeedsFor (:92-96) loss = missing. Share i LaborF bez zmian. Settings.cs obok :748: public bool MendMetalByKind = true; (opis po angielsku).

- **Test (40 dob, odniesienie: doby 1-40 rocznego 08-18-38):** "Zuzycie Al": metal na naprawiona sztuke niz 0.18 kg (kolczugi bez zmian, wiec spadek mniejszy niz w pierwszej wersji - nowa liczba zapisana jako odniesienie); "czeka na metal" < 253/d; naprawione nie mniej niz 218/d; obitych w dobie 40 nie wiecej niz 9 784. "Towary": ruda na naprawy < 4/d, drewno na naprawy < 22/d; "Warsztaty": brak rudy nie gorzej. Zadna liczba metalu nie rosnie. Skora: zapas dalej rosnie (ryzyko L8). 0 bledow; zapis i wczytanie `arm_mendstock`.
- **Ryzyko:** male; wiecej napraw = wiecej skory (garbowanie to waskie gardlo). Kolizja: 170 (BEE zjada rude i skore) moze przesunac liczby odniesienia
- porownywac udzial napraw w zuzyciu rudy, nie sama liczbe. Po tescie poprawic 03:170 ("4% kolczugi na sztuke" -> "srednio 4%, ciezszo ok. 25% ze zlomu").

T4. DEZERTERZY Z NIEZAPLACONYCH ARMII NIE ZNIKAJA (raport 05 A2)

- **Co:** ludzie usuwani przez WarLedger (5 710 w roku) ida do puli wyrzutkow regionu i do ksiegi ludzi, jak kazdy dezterter (Z6).
- **Gdzie:** `Armoury/src/WarLedger.cs:113-139` (DesertElitesFirst) zbiera usunietych do `TroopRoster`; po wywołaniu (:87) bezposrednio `OutlawLaw.OnTroopsDeserted(mp, r)` (`OutlawLaw.cs:329`) i `PeopleLedger.OnTroopsDeserted(mp, r)` (`PeopleLedger.cs:163`) - bez strzelania zdarzeniem gry. Wylacznik `WarLedgerToOutlaws = true`.
- **Test:** suma "WarLedger: ... traci N" = przyrost dezercji lordow w `PeopleLedger` i puli wyrzutkow tego dnia; 0 wyjatkow. W 40 dobach skutku prawie nie bedzie (WarLedger dziala, gdy rody przestaja placic - glownie w 2. polowie roku), wiec test sprawdza tylko zgodnosc licznikow; pelny skutek w rocznym autotescie: "wyrzutki w puli" i "bandy" wobec 08-18-38 (pula 221 -> 10 747, bandy 6 272 -> 22 751 ludzi w roku).
- **Ryzyko:** male, ale **zmienia rozgrywke** (uwaga S11): +ok. 5.7 tys. ludzi rocznie do puli wyrzutkow, czyli ok. +50% jej rocznego przyrostu - wiecej band i strat karawan w drugiej polowie roku (odplyw puli 0.5% dziennie, `OutlawReturnBasePercent`; bandy werbuja do 2 ludzi dziennie, `Settings.cs:563, 571`). Zgodne z zasada Jeffa "jak znika, to zamykamy" i nie zmienia kanonu - dlatego zostaje tej nocy, z wylacznikiem. Sprzet dezterterow zostaje w zbrojowni (sprawa 108).

T5. RODZINA POMAGA SPLACIC RATE BANKU (raport 05 A1; most do 166)

- **Co:** tylko rody Al: zanim Bank uzna rate za niezaplacona albo udzieli nowej pozyczki, brakujaca kwote oddaja glowie dorosli czlonkowie rodu z tego, co maja ponad prog max(5 000; 10 dni zoldu wlasnej partii). Przelew miedzy bohaterami (nic z niczego).
- **Gdzie:** `Armoury/src/IronBank.cs` przed pozyczka (:209-211, porownanie `c.Leader.Gold` z `target`) i przed oznaczeniem spoznienia (:236, `if (hero.Gold < pay)`); `GiveGoldAction.ApplyBetweenCharacters(czlonnek, glowa, kwota)`; linia w "IronBank: dzien" "z kies rodziny: N rat, X zl; pozyczek mniej o M". Wylacznik `IronBankFamilyPays = true`.
- **Test (odniesienie poprawione po krytyce: doby 1-40 rocznego 08-18-38, linie "IronBank: dzien" 108837-108876):** tam 57 nowych pozyczek na 362 527 zl, 0 spoznien, 0 bankructw. Kryterium: mniej nowych pozyczek i mniejsza ich suma, linia "z kies rodziny" > 0 rat, spoznien i bankructw 0; czlonkowie z partiami nigdy ponizej progu; okno IronBank w `MoneyLedger` bez zrodla i ujscia z przelewu; 0 bledow. Skutek dla bankructw widac dopiero w rocznym autotescie.
- **Ryzyko:** srednio-male: czlonkowie-wodzowie maja mniej na werbunek (stad prog z ich zoldu); przesuwa problem, nie leczy (deficyt zostaje do 166). Po wejsci 166 (kiesa rodziny, K12) wylaczyc - jeden mechanizm. Kolizja z 169 (`MoneyLedger`) - sprawdzic po scaleniu.

T6. MIARA SWIATA - CZESC 1: MARSZ I ZAPASY (sam log; raporty 09 P-1, 10 T1, 07; podzielone po uwagach S7 i S13)

Po krytyce T6 jest podzielona: tej nocy tylko to, co nie dotyka sciezek gry i nie koliduje z 169. Czesc 2 - (a) ludnosc BK i dochody na glowe na obu podstawach ze stosunkiem panowie / lud (S22), (b) dryf tabeli ludnosci, (e) Bliznaki, (f) model produkcji - po scaleniu 169 (E2), z WLASNA inicjalizacja refleksji BK w nowej klasie, bez ruszania

`PopulationLaw.KeptTownLines` (:170-185 jest w sciezce renty z miast ok. 533 tys./d, a 169 czyta `PopulationLaw.RentToday`).

- **Co:** (c) "Marsz": dla kazdej partii lorda (`IsLordParty`) z ponad 300 ludzmi albo wodza armii sumujemy przesuniecie GODZINA po godzinie, tylko w godzinach ruchu (bez `CurrentSettlement`, `MapEvent`, `BesiegerCamp`, `AttachedTo`, morza; przesuniecie godzinowe > 0.01 jedn.). Raz na dobe: mediana i p90 km/dobe (suma x `Wayfinder.KmPerUnit` 4.75) dla partii z co najmniej 12 h ruchu tej doby, osobno wodzowie armii, osobno partie czysto konne; liczba partii w probce; czynne `WorldPacePercent` (S3). Pierwotne "przesuniecie netto miedzy dobami" odpada - stojacy w osadach, oblegajacy i patrolujacy w kolko zanizaliby mediane. (d) "Zapasy warowni": dni zapasu = `FoodStocks` / `-FoodChange`

(gdy FoodChange >= 0 - "bez ubytku"): mediana, minimum, liczba < 90 i < 30 dni; osobno warownie kultury Polnocy, jesli id kultury ROT da sie ustalic przy buildzie (inaczej bez podzialu).

- **Gdzie:** (c') nowy plik Armoury/src/WorldMeasure.cs: Hourly() (sownik partia -> poprzednia pozycja, suma, godziny ruchu; czyszczony co dobe, martwe partie usuwane) wpiety w ArmouryBehavior obok innych HourlyTickEvent (:597-603), Daily() obok TerrainEase.DailyAudit() (ArmouryBehavior.cs:1215), jedna linia "Miara: marsz ..." raz na dobe. (d) PeopleLedger.cs:257-263 (petla juz czyta FoodChange raz na warownie na dobe) - dopisac FoodStocks i dni; wypis na KONCU linii "Ludzie:" (:312), zeby nie psuc parsowania poczatku. Wylacznik WorldMeasureLog = true. Kazda partia i osada w try, licznik potkniec (CLAUDE.md: nie gasic funkcji).
- **Test:** linia "Miara: marsz" raz na dobe; probka co najmniej 30 partii; mediana i p90 w granicach 1-300 km/dobe (sprawdzenie sensu, nie cel - **kryterium dla wariantu tempa ustalamy dopiero po pierwszym pomiarze**); wodzowie armii wolniejsi niz partie czysto konne; WorldPace 75; "Zapasy warowni": mediana > 0, liczby < 90 i < 30 spojne z "warownie glodne"; dzienny tik dluzszy najwyzej o ok. 20 ms, godzinny o < 2 ms; 0 bledow; tools/sprawdz_logi.py (w repo Jeffa, nie w kopii 2e235ea) nadal czyta linie "Ludzie:".
- **Ryzyko:** minimalne (tylko odczyt, bez refleksji BK). Kolizja z 169 tylko tekstowa (ArmouryBehavior, CHANGELOG), jesli 169 nie rusza PeopleLedger - sprawdzic przy scalaniu. Wielkosc: mala-srednia (nowy plik + 2 wpięcia + 1 petla).

T7. WIOSKI: MLYNY Z RZEKI (raport 08 W-1; po krytyce bez W-2 i W-3)

- **Co:** mlyn wodny stoi na brzegu, nie w korycie. **Pan w dymku (W-2) i komunikat o paleniu wioski gracza (W-3) wypadaja z tej nocy** (uwaga S18): autotest ich nie sprawdzi (gracz autotestu nie ma wsi, dymek wymaga najechania myszka), a zgoda Jeffa na noc obejmuje rzeczy sprawdzone - E22, po obejrzeniu przez Jeffa.
- **Gdzie:** Armoury/src/MapVillagesView.cs:3287 (k.AnchorOut = 0.6f * ... -> 0.0f * ...); :2158 odjac MillLandBack 0.5 jedn. dla mlyna przy rzece (!shore.Sea); nowy licznik "budynek mlyna nad woda" w linii "woda (mlyn / rybacy)" (:1823-1827). Wylacznik MillOnBank = true.
- **Test (40 dob + tryb zdjec):** "kolo nad woda" i "dotyka wody" nie mniej niz dzis (81 / 74 w sesji 11-40-05), "budynek nad woda" ok. 0; zdjecia mill-sweet-bridge z08/z17 oraz Summer Mill 299.63/252.37, Berrybrook 293.30/252.47, Crossmill 312.93/246.89; 0 potkniec w linii "woda".
- **Ryzyko:** niskie (te same funkcje; gorszy wynik = kolo nad trawa - widac w liczniku). Zdjecia pokazac Jeffowi rano; jesli liczniki gorsze niz dzis - nie wgrywac.

T8. KRAINY: PAPIRUS TYLKO NA GORACYM POLUDNIU, LAS WSI WEDLUG KLIMATU (raport 02 N3 bez punktu "za Murem", N4)

- **Co:** papirus (dopisany przez BK do kazdej farmy zboza) tylko w kulturach goracego poludnia; drewno "lasu wsi" wedlug klimatu (pustynia 0.3, step 0.5, sroziemnomorski 0.8, lesny 1.2, reszta 1.0) ze stala wyrownujaca do tej samej sumy swiata (ok. 1 267 ladunkow dziennie). Zboza za Murem NIE ruszamy (pytanie 6.2-1).
- **Gdzie (poprawione po uwadze S17):** Armoury/src/MineralOnce.cs Postfix (:79-): filtr papirusu z **wlasna bramka** CropClimateFilter, sprawdzana PRZED if (s == null || !s.MineralsCountedOnce) return; (:85) - wylaczenie latki mineralow nie gasi filtra i odwrotnie; gdy v == null (:89) lista bez zmian. Usunac Papyrus, gdy kultura wsi nie nalezy do {asera, ghiscari, qartheen, volantine, lyseni, myrish, tyroshi, valyrian, summer} (id sprawdzic w kulturach ROT przed buildem; brak id = nie filtrowac); **waga zdjetego papirusu przechodzi na pierwszy wpis listy (glowny plan farmy)** - suma wag listy bez zmian, jak przy dublu mineralow (zasada klasy, czytaja ja model BK i BKSettlementBehavior.HandleExcessFood). VillageWoodlot.PiecesPerDay (:97-102) dostaje wies albo kulture, wspolczynnik z tabeli w kodzie, stala wyrownujaca liczona raz przy starcie i wypisana w logu. Wylaczniki CropClimateFilter, WoodlotByClimate.
- **Test:** "Towary: Papyrus ... wsie" ok. 18-20/d (dzis 75-80); "las wsi (126)" nadal ok. 1 250-1 300/d; linia startowa ze wspolczynnikami; z MineralsCountedOnce = false filtr dalej dziala (krotka proba); 0 bledow.
- **Ryzyko:** male (papirus drozeje - towar z daleka; drewno drozsze w Dorne i Qarth). Wlaczyc dopiero, gdy 169 zbierze pomiar bazowy (inaczej miesza dwie zmiany). Ostatnia w kolejce - jesli nocy zabraknie, przechodzi na pozniej bez szkody.

Proby tej nocy (NIE do wgrania)

- **P1. Autotest zimowy** (raport 10 Z1/T3): probny DLL = T6 + domyslne ClimateSummerDaysLeftMin/Max = 0 i ClimateFirstAutumnDaysMin/Max = 7 (Settings.cs:592-595; w Armoury.json Jeffa nie ma kluczy Climate*). Nowa kampania 40 dob: "Klimat" pokazuje zime ok. 8. doby; odczyt: warownie glodne, dni zapasu, HungerLaw, ceny zboza, IronBank, werbunek, dezercje. Prog alarmowy [S]: glodna warownia przed 30. doba zimy albo mediana

zapasu < 364 dni (pierwsza zima trwa min. 3 lata). Po tescie przywrócic DLL Jeffa (md5). Wynik zasila PROJEKT-GLOD i kalibracje 166.

- **P2. Proba drog i dane offline** (raport 08 D-0, D-1, W-4): przeliczyc offline dane lore A/B i siec drog na plik wiosek z gry (layout_crc32 z samych wierszy danych; kontrola 2 446/2 446 uid, konce szciezek w >= 95% wiosek, dzis 843); stemple decali drog na 2 komorkach (Fairmarket 392/532, Winterfell 396/845) własnym prefabem z samym decal_component (wzor map_track_arrow); zdjecia z wysokosci 8/17/40 i pomiar klatki. Wgranie dopiero po obejrzeniu przez Jeffa.

Kolizje paczek tej nocy z 169-171

Paczka	169 (log obiegu)	170 (BEE)	171 (zbrojenie zalog)
T1	tekstowa (Settings, McMSettings, CHANGELOG); T1 dodaje tez zmiane w tools/gen_mcm.py - jesli 169-171 ruszaja ten plik, scalac recznie	brak	tekstowa
T2	brak	brak	171 musi zachowac pominiecie zalog Innych (ArmyClothing.cs:212)
T3	brak	BEE zjada rude/skore - liczby odniesienia (porownywac udzialy)	brak (P1-B dopiero po 171)
T4	brak	brak	brak
T5	okno IronBank w MoneyLedger - sprawdzic	brak	brak (A3 dotyka AiGear.cs:193 - dlatego NIE tej nocy)
T6 (cz. 1)	tylko tekstowa (ArmouryBehavior, CHANGELOG); punkty (a), (b), (e), (f) przeniesione PO 169 (E2) - nie ruszamy MoneyLedger ani PopulationLaw	brak	brak
T7, T8	T8: pomiar bazowy 169 najpierw	170 zamyka druga produkcje wsi BEE - zgodne	brak
(uwaga 2.7)	-	-	171 (zamek kupuje w miescie): zakup zalogi to wydatek z pulapu sprzetu pana (166), nie dodatkowy kanal; dzis zolnierze i tak kupuja z sakiewek, a lord z AiGear - przy 171 nie dokladac trzeciego platnika tego samego kompletu bez licznika w logu

5. Na pozniej - kolejnosc wpieta w rozdz. 12 PROJEKT

5.1 Kolejnosc

Etap	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozdz. 12 PROJEKT	Zalezy od	Test / kampania
E0	169 KSIEGA OBIEGU, 170 BEE (+ klucz 14 EconomicEventDailySpawnChance 0 - losowe "susze" BEE; sol i piwo jako potrzeby podstawowe), 171 zalogi	kol. 1-2 (w toku)	-	A/B
E1	Paczki tej nocy T1-T8	po 171	169-171	40 dob
E2	Dopiski do 169 (tylko log): okupy i jency-lordowie (N8: liczba pojman na rod i rok, dni, kwoty AI-AI i gracza, dosypki gry - podstawa W z S7), sluby AI (posag hipotetyczny), "IronBank na sucho 168", towar wedrowcow BK (sztaby, wegiel, kopia na polce), zakup karawany BK (wiersz 24), wplywy kas miast rozbite na "praca i usluga" / "towar", przyczyny wzrostu UMARLI, "zalogi: przyrost bez werbunku na dobe" i milicja (2.11); MIARA SWIATA cz. 2 (T6 a, b, e, f: ludnosc BK, dochody na glowe na obu podstawach i stosunek panowie / lud, dryf tabeli, Bliznaki, model produkcji) z własna refleksja BK	razem z 169 albo zaraz po	169	40 dob

E t a p	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozd. 12 PROJEKT	Zależy od	Test / kam pani a
E 3	Pierwsze po nocy, male: okup gracza do porywacza (W3), kurier okupu bez dosypki (L4) - test reczny; zamrozone progi plonu (A1) po pomiarze 170; naprawa Zewu Innnych i gorna granica premii (06 N2, N3) - przed doba 728; ustalenie, co rusza spiacych z rozkazem Hold (58% obudzen w probce 08-18-38 nie mialo cudzego rozkazu) i blokada cudzych rozkazow u spiacych (07 O-3), takze w naszym CrossingLaw.AiTick (CrossingLaw.cs:111-146: daje SetMoveGoToPoint wrogim lordom przy przeprawach bez sprawdzenia snu; biegnie co 4. wywołanie OnTick, nie "co ok. 2 s"), jesli zjazd po T1 > 0.3	przed 164a	170 (A1), T1 (O-3), T2 (N2)	40 dob / recz nie
E 4	TEMPO SWIATA 2: suwak jako mnoznik wyniku, podloga 1.0 x p, kary terenu x p, szacunki drogi AI x p x 17/24 (07 T-1..T-4) - przy 75% prawie bez skutku; jedna skala 4.75 w kodzie i dokumentach (08 M-1); komentarze roku 168 -> 364	niezalezne od pieniadza; przed 164a	T1	rok
E 5	164a SZCZELNOSC pieniadza + towaru: PROJEKT 164a w calosci (tabela 4.1 wiersze 1b zold karawan notabli do sakiewek ludzi karawan ok. 120-160 tys./d, 3 awanse / ochotnik z mapy / statki, 6, 10 zold karawan lordow ok. 33 tys./d, 14, 16, 17; rozdz. 12 kol. 3) + dopiski syntezy: zloto z cial z sakiewek polegnych, oblezenie z kasy miasta, jency i turnieje BK z kas miast, wydatki lordow BK do skarbca, zakup karawany BK (wiersz 24), wedrowcy BK bez towaru i stali valyrianskiej z niczego (03 P1-C, pytanie 6.2-2). Bez wierszy 1b i 10 Z9 (reszta < 10 tys./d przez 28 dob) nie bedzie spelnione	kol. 3	169	B (40 dob)
E 6	Prawo jenca wedlug krainy (10 Z2, polityka karna BK), takze poprawka "Forgiveness = pierwsza osada kultury" (S2) i zdjecie prawa niewoli BK dla Dorne	przed 164b	pytanie 6.1-6	40 dob
E 7	108 ludzie jednostka + 109 przyrost + naprawa tabeli ludnosci (01 D) + zamkniecie przyrostu zalog z niczego (gra GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:97-107 i BK Enlistment -> werbunek z ksiegi regionu z ubytkiem ludzi), milicji (z ksiegi regionu) i zalog nowych karawan i taborow (z ksiegi miasta / wsi) - 2.11	kol. 4	170	B
E 8	164b jency i ochotnicy jako ludzie (bez drugiego dopisania jencow - S2) + jency z Westeros do Nocnej Strazy (04 N5)	kol. 5	108, E6	B
E 9	R2 Nieumarli bez trupow z niczego (Armoury UndeadLaw), potem R4 pula cial	po 108	108, T2	40 dob + rok
E 10	H3 PRZEGRANI UCHODZA (04 W1): przegrany ginie 15-65% wedlug wzoru (minimum wzoru to 15%; czlon ujemny dla 5% - 2.8), zwyciezca najwyzej 5%; jeden podzial przegranych: zabici, jency, rozbici - z rozbitych OutlawRoutedShare (0.5, Settings.cs:565, OutlawLaw.cs ok. 340-357) do puli wyrzutow, reszta do ksiegi; licznik w PeopleLedger: suma = ubytek z partii (bez podwojnego dopisania); najpierw znalezc w dekompilacji losowanie zgonu i pojmania w bitwie automatycznej	przed grupa C (zmienia koszt werbunku, na ktorym liczony jest budzet)	108 (albo tymcza sowo karczm a 167)	rok
E 11	GRUPA C: 110 K5, 111' K6 (tryb 1), 162 DWOR, 112 K7, 163 MARKIETANI, 114, 164c (wezel notabli w 2.10) + KIESA LUDU (01 E, F, G: lud placi za jedzenie, place do ludu, robocizna rzemiosla) - warunek wejscia : rachunek sim_krytyk z kiesa ludu i zakupami wsi, jeden wariant naraz, bilans kazdego wezla 2.10, rozstrzygniecie S9, decyzja o jednym N albo jawnym zdaniu o dwuch skalach (S22), pulap sprzetu pana (2.7)	kol. 6	164a, 169 (D)	C, now a kam pani a
E 12	113 SPUSTOSZENIE + plon od rak (02 A2: e = 1.0 / 0.5, kapital rok na 50%) + wioski poboczne w rachunku (A3: Looted tylko czesc spalona, ludzie z ksiegi w dymku) + zywnosc warowni od rak (A5) + ksiega wioszek W3, potem wyglad spalonej wioski (08 W-8)	kol. 7	108, 109, W3	C/D
E 13	165 KORONA + prawo trzecich (1/9 lupu AI do czasu N7 - S21) + renta wsi ponad zapas 15 dni (S8) + pokoj z biedy (05 D3 / 04 W6, pytanie 6.1-7)	kol. 8	111', 114, 164	D
E 14	166 BUDZET RODU + dopiski 05 B1-B7 + armia tylko z pieniiedzmi (04 W5) + dluznik nie buduje (05 A3) + sprzet bez podwojnej zaplaty (2.7: sakiewka zolnierza na komplet, pan tylko liberie, konie druzyny i uzupelnienie po klaskach, pulap ok. 15-20% zoldu; 171 w tym pulapie); T5 wylaczone	kol. 9	161/16 9, 108, 162, 165, 160	E, zalec ana now a
E 15	167 WETERANI	kol. 10	160, 108, 166	E

E t a p	Paczka (słowami gracza)	Miejsce w rozd. 12 PROJEKT	Zależy od	Test / kam pani a
E 1 6	168 DLUG + dopiski 05 C1-C7 + OKUPY według majątku (W2 z W z pomiaru N8, S7, pytanie 6.1-5) + jeden wspólny pulap wszystkich rat (Bank + okupy + korona) ok. 10-15% D na dobie w jednej księdze długów + zajęcie po zwrocie do połowy dochodu z lenn (elegit 1285 - 2.9) + posag przy ślubach AI (05 D2) + zakładnik zamiast wyprzedazy (C4)	kol. 11	166, 165, BEE, 169 N8	F (rok)
E 1 7	Autotest roczny i 4-letni + ROK Z ZIMA (obowiązkowo, nie tylko lato/jesień) - kalibracja jednej liczby naraz	kol. 12	wszystk ie	rok, 4 lata
E 1 8	TEMPO SWIATA 3: wariant Jeffa (L 20% albo H 12%), tempo wsi 40 / karawan 30 / morza 28, spójność armii x tempo, dłuższa noc zima (jesli tak), premia za droge (jesli tak)	po E17	pytania 6.1-1, 6.1-2, 6.2-4	rok
E 1 9	Towar i naprawy: lordowie naprawiają tylko to, co noszą (03 P1-B, po 171); więcej garbowania (P2-G) -> skóra/tkanina/drewno sztuki w naprawie (P2-E) -> własne rece gracza jedna reguła (P2-F); kasowanie BK -> zawór K13 (P1-D); złom jako towar (P2-J, pytanie)	rownoległe do E11-E16 w osobnych krokach	171, K13	40 dob / rok
E 2 0	Krainy i pory roku: tabela klimatu 16 + 5 wsi (02 C1, po pytaniu 6.2-1), żywność krain wyrównana (B1, po PROJEKT-GLOD), zima według klimatu (B2, pytanie 6.2-1), konie jedzą zimą (10 Z4, po P1 i pytaniu), rok urodzaju z przyczyny (Z6), ubój jesienny i sol (Z7), rytmi zniw (B3)	po PROJEKT- GLOD	108- 113, P1	rok z zimą
E 2 1	Mapa i obozy: AI płaci za nocny marsz (07 O-4) razem z wpięciem martwego klucza AiNightsAwakeInChase (poscig/ucieczka spi po 1 dobie bez snu; dziś nikt go nie czyta), decyzja o 15% samotnych kolumn idących nocą (pytanie 6.1-3), gracz w armii AI bez długu snu (O-5), świat obozu niezależnie od stanu gracza (O-6), członkowie w drodze na zbiorke spia (O-7), dzień odpoczynku armii co 7 dni (N-2), napad na spiaczy oboz (N-3), marsz forsowny gracza (N-4), most szybszy niż brod (N-5), goniec ze zmianą koni (N-6), meldunek dni drogi dla armii (N-7)	po E18 (N-3 wcześniej)	T1	40 dob
E 2 2	Wioski i drogi (wygląd): pan w dymku i komunikat o paleniu wioski gracza (08 W-2, W-3 - zdjęte z T7, po obejrzeniu przez Jeffa), dymek z herbem i czym żyje wioska (08 W-5), proporczyki (W-6), menu okręgu (W-7), pełny widok drog z LOD (D-2), drogi Valirii (D-3), szubienice przy rozstajach, pola według pory roku, karczmy na rozstajach, ogniska przy namiotach obozu	po P2	P2	40 dob + zdje cia
E 2 3	Nowe pomysły zależne od Jeffa (5.3)	według odpowiedzi	-	-
E 2 4	Optymalizacja gry (decyzja Jeffa 08.10: na koniec)	na koncu	-	-

5.2 Dopiski do dokumentów (zero kodu, rano, przed składaniem grupy C)

- PROJEKT 3: dopisać Z10 (praca -> ludzie, towar -> kupcy) i uwagę "Z1 obejmuje towar i ludzi"; 4.1: wiersz 24 (zakup karawany BK w nicosc, BKLordPropertyBehavior.cs:78) i wiersze towaru (wedrowcy BK, DeleteOverProduction); 5.3: renta wsi ponad zapas 15 dni (S8); 8.2 pkt (2): okup AI istnieje (S1).
- Opisy 111', 162, 163, 164c: "kasa miasta = kupcy; lud osobno (KIESA LUDU)" (raport 01 C).
- Opis 164b i REGULY-KRAIN-I-DLUGU pkt 4: jeniec nie znika - BK dopisuje go do ludności osady (S2).
- Opis 166: B1-B7 z raportu 05 (D bez jednorazowych wpływów; okup i posag z G ponad R; zakupy załóg z 171 w pulapie sprzętu; stan długu zmienia udziały; zakupy BK karawan/warsztatów tylko z nadwyżki; majątki rycerzy BK w pulapie; A1/T5 wyłączone po 166).
- Opis 168: C1-C7 z raportu 05 (odsetki zamrożone od 1. dnia zajęcia - dziś IronBank.cs:223-224 liczy je bankrutom; kredyt po zajęciu dopiero po 182 dobach; korona przejmuje zaległy dług wasala; limit z D - dowód Stark 36-203 tys.).
- AUDYT-SUROWCE.md:45 i audyt lawy rozdz. 1: czynny jest model gry z progami (S19).
- STAN-PRAC/CLAUDE.md: kwot z książek nie wpisywać 1:1 (raport 09 P-7). **Liczby przelicznika (36-80 d czy ok. 280 d za smoka, czy skala "skromna") NIE wpisywać przed odpowiedzią Jeffa na 6.2-7** (poprawione po krytyce). W 09 2.0 / 2.16 dopisać kotwicę konia z The Hedge Knight (6.2-7) i to, że gra nazywa pieniądze też "denars" (ROT str_english.xml:6397, "100 denars" - pojedynczy napis).
- Opis 166 (dopisane po krytyce): sprzęt bez podwójnej zapłaty (2.7) - liczba 545 to reszta podziału K11, nie potrzeba; pulap pana ok. 15-20% zoldu [S].

- Opis 168 (dopisane po krytyce): jeden pulap wszystkich rat; elegit = polowa ziem do splaty (2.9); W okupu z pomiaru N8 (S7).
- Raport 09 tab. 3: przy kazdym "na glowe" podstawa (ksiega 52.6 / ksiega 90.5 / BK 3.1 mln); wiersze renta, danina, korona na glowe BK = 2-10x za duzo (S22). Raport 09 2.1-2.4 i tab. 3: przy cenach z lat po 1350 (Tower 1353-1399, Richardson 1369, lucznik 1415) dopisac rok i [S + -40%] - po zarazie place nominalne wzrosly ok. 1.5-2x (robotnik 1.5 -> 3.0 d), wiec rzeczy, w ktorych dominuje praca (zbroja: 75-95%), sa w pensach z 1300 r. zawyzone ok. 1.3-1.7x wobec chleba; na razie bez zmian w grze.
- Raport 03:170 i T3: "4% kolczugi na sztuke" -> "srednio 4% (Tower 1399, naprawa i powiekszanie), ciezko ok. 25% kolek ze zlomu" (S23).
- HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md:359: zakres wzoru to 15-65%, nie 5-65% (2.8, E10).
- Raport 07:15, 26, 160, 238 i 6.1-1: wariant L = "plan Stannisa / marsz forsowny", z dopiskiem, ile ten marsz trwal naprawde (2.1).
- Raport 01 4.4 i ta synteza: "lud miast ok. 560-620" tylko przy podziale 01 (2.10).

5.3 Rzeczy, ktorych nie mamy, a gra na nie pozwala (ranking: wartosc / koszt)

#	Pomysl (slowami gracza)	Dlaczego	Koszt	Zmienia Twoja gre	Kiedy
1	Sprawdzic zime, zanim przyjdzie (log zapasow + autotest zimowy)	pierwsza zima 3-5 lat z polowa plonow, przychodzi po 1.2-2 latach (srednio ok. 1.6: lato jeszcze 120-270 dob + pierwsza jesien 300-450 dob, Settings.cs:592-595), nikt jej nie widzial	mal a	nie	tej nocy (T6, P1)
2	Prawo jenca wedlug krainy (Westeros dom albo Mur, Zelazne Wyspy thrall; z niewola wedlug kanonu: Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos, Qarth; bez: Braavos, Pentos; niepewne: Qohor, Lorath)	kanon: w Westeros niewola zakazana	mal a- sred nia	tak	E6, pytanie (tylko Westeros, Qohor, Lorath)
3	Myto (Bliznaki x4, mosty, brody, brama miasta) - jedna regula	Freyowie zyja z myta; murage [H], pontage - stawki [S] (S16)	mal a	tak	po T6 cz. 2, pytanie
3 a	Zalogi i milicje z ludzi, nie z niczego (dopisane po krytyce)	najwiekszy dzis kanal ludzi z niczego: +32.8 tys. w zalogach, +12 tys. w milicjach w roku (2.11)	sred nia	tak (zalogi rosna wolniej, Al musi werbowac)	E7
4	Konie jedza zima (pol paszy BK tam, gdzie BK jeszcze nie liczy)	zimowa kampania konna stala na owsie i sianie [H]	mal a	tak	po P1, pytanie
5	Napad na spiacy oboz (obroncy w nieladzie) + ogniska przy namiotach	nocne napady maja sens; widac, kto obozuje	sred nia	tak	E21
6	Dluzsza noc zima (zima 22-8, wiosna/jesien 23-7, lato 0-6)	zimowy dzien krotki; marsz Stannisa stanal w sniegu	mal a	tak	po T1, pytanie
7	Okup okolicy zamiast palenia wsi (appatis) i okup miasta zamiast szturm	wojna stuletnia: zalogi zyly z okupu okolicy [H]	duz a	tak	po 112, 113, 166
8	Posag przy slubach Al i pomoc wasali na okup pana	jedyny kanal od bogatych do biednych rodow poza korona; Magna Carta kl. 12	sred nia	Al	E16 (pomoc wasali tylko na slowo Jeffa - razem z jego pomyslem o kasach miast)
9	Zlom jako towar (kowale skupuja wraki i lataja nimi)	Tower: stara kolczuga = zlom 7-14% nowej [H]	sred nia	tak	E19, pytanie
1 0	Stal valyrianska jako zasob skonczony (tylko przekuwanie w Qohorze)	kanon	mal a	tak	E5, pytanie
1 1	Dziesiecina i swiatynie (jalmuzna w glodzie, budowa septow)	Wiara bogata i wierzycelem korony	duz a	tak	po E11, pytanie
1 2	Jarmark 14 dni po zniwach z oplata targowa do kasy miasta	Szampania: jarmarki 2-6 tygodni [H]	sred nia	tak	po 169
1 3	Barki: tansza droga wzdluz rzek w wyborze miasta przez wozy i karawany	ladem 2 x drozej niz rzeka (Masschaele 1993) [H]	sred nia	malo	po 169
1 4	Turniejowy wykup konia i zbroi (GrandTourney)	The Hedge Knight	mal a	tak	dowolnie

#	Pomysl (słowami gracza)	Dlaczego	Koszt	Zmienia Twoja gre	Kiedy
1 5	Wiesci z opoznieniem (kruki) - tylko dla gracza	immersja	sred nia	tak	pytanie
1 6	Smoki jedza owce z taboru, bez nich porywaja stada wsi; wyczerpane zloto Casterly Rock; zimowe sztormy na morzu; zakladnicy przy pokoju	lore	rozn e	tak	pytania

6. Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia rozgrywke albo kanon)

6.1 Pilne (od nich zalezy najblizsza praca)

- Jak wolny ma byc swiat?** Dzis armia z Winterfell do Krolewskiej Przystani idzie ok. 21 dni. "Plan Stannisa / marsz forsowny" (L, 32 km dziennie): armia ok. 77 dni, lord 49, goniec 33. "Historia z taborem" (H, ok. 19 km dziennie): armia 129, goniec 56. (Stannis planowal 32 km dziennie, ale w sniegu szedl naprawde ok. 10-13 km.) Wiesniacy i karawany dostana własne, szybsze tempo, zeby miasta nie glodowaly. We wrzesniu prosiles o przyspieszenie swiata o 50% - czy na pewno chcesz teraz duzo wolniej? Rekomendacja: L, ale dopiero po naprawach ekonomii (rok testu); po tej nocy w logu bedzie prawdziwy pomiar km na dobe (T6), wiec decyzja oprze sie na liczbie z gry, nie z szacunku.
- Dluzsza noc w zimie?** Oboz zima 22-8, wiosna i jesien 23-7, lato 0-6 (zimowy marsz wolniejszy o 2-4 godziny dziennie). Rekomendacja: tak.
- Oboz o polnocy i samotne kolumny.** Pytanie o oboz u Ciebie przychodzi o 0:00, jak powiedziales ("od 24"); po tej nocy suwak godzin w ustawieniach da sie przestawic na dowolna godzine 0-23 (dzis generator suwakow pozwalalby tylko 0-10). Armia rozbija oboz zawsze (chyba ze wrog blisko albo poscig). Samotne kolumny lordow: dzis co noc 15% z nich idzie dalej (ustawienie "Ai Camp Skip Percent") - zostawic, czy maja spac wszystkie?
- Inni:** w 1. i 2. roku walczą w polu za Murem, ale nie zdobywaja zadnej warowni (Piesc i Crastera od 3. roku) - czy wolno im wziac Piesc juz w 1. roku, jak w ksiazkach (299 AC), ale bez trzymania? Mur: najwczesniej w 7. roku (jak w serialu) czy "nigdy bez Twojej zgody" (ksiazki nie doszly do upadku Muru)?
- Okupy wedlug majatku,** jedna regula dla Ciebie i Al. Najpierw zmierzmy, jak czesto lordowie trafiaja do niewoli; potem okup ustawimy tak, zeby rod placil na okupy srednio najwyzej 5-10% rocznego dochodu, a pojedynczy okup dalo sie splacic w ok. rok (glowa rodu wstepnie ok. 1-1.5 miesiaca dochodu rodu - mniej niz w historii, bo w grze wodzowie trafiaja do niewoli wiele razy, a historyczny magnat raz w zyciu). Placi gotowka z nadwyzki, reszta w ratach, a wszystkie raty rodu razem (Bank, okupy, korona) najwyzej 10-15% dziennego dochodu - zeby nie bylo fali bankructw. Twoje okupy za glowy bogatych rodow wzrosna; za biednych: (a) spadna (jedna regula, bez dzisiejszej podlogi 8 / 25 / 100 tys.) albo (b) zostana jak dzis (podloga zostaje). Tak, i ktory wariant dla biednych?
- Jency w Westeros:** sprzedany jeniec wraca do domu jako chlop swojej krainy, czy idzie na Mur do Nocnej Strazy? W Essos kanon rozstrzyga sam: Braavos i Pentos bez niewoli; Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh, Norvos i Qarth z niewola. Niepewne sa tylko Qohor (straz z Nieskalanych, ale prawo podobno jak w Pentos) i Lorath (dawne schronienie zbieglych) - jak je traktowac?
- Pokoj z braku pieniedzy:** krolestwo z pustym skarbcom i biednymi wasalami chetniej zawiera rozejm, biedne rzadziej wypowiada wojne (wojny fabularne - Mur, Inni - bez zmian). Rekomendacja: tak.
- Prawo trzecich:** jako wasal krola, ktory w wojnie placi Ci polowe zoldu, oddajesz koronie trzecia czesc swojej "trzeciej" (czyli ok. 1/9 lupu i okupow - tak bylo w Anglii); lordowie Al tak samo, 1/9 tego, co sprzedadza. Za pojmanego krola albo wodza wroga korona przejmuje jenca i placi Ci odszkodowanie (czesc okupu). Tak?

6.2 Moga poczekac

- Krainy i zima:** za Murem zero rolnictwa (Wolni Ludzie zboze tylko z rabunku i wymiany)? Skagos i Smocza Skala: farmy zboza czy owce i kozy? Poludnie Essos i Dorne lagodniejsza zima, Wyspy Letnie bez zimy?
- Stal valyrianska** skonczona jak w kanonie (na targach przestana pojawiac sie nowe sztaby, przekuwanie tylko w Qohorze)?
- Miasta i Wiara:** miasta bez wojska, dworu i pracy maja ubozec, a Ty jako pan miasta dostajesz mniej "od razu" (pieniazd wraca przez targ)? Dzieszecina dla septow (ok. 5% utargu wsi i 1-3% dochodu mieszczan, wraca jako jalmuzna i budowa)?
- Drogi:** tylko widok, czy tez "po drodze szybciej" (+15% dla wszystkich; Al i tak nie wybiera drog)? Ile rysowac: wszystkie, bez szciek do wioski, same trakty?
- Myto:** na Bliznakach, mostach i brodach placisz jak kazdy obcy (kilkadziesiat do kilkuset zlotych z druzyna); lordowie krolestwa Freyow za darmo?

6. **Konie w zimie** jedza (kon jak ok. 2.5 człowieka, kon bojowy jak 5)? **Smoki** jedza owce z taboru, a bez nich porywaja stada wsi? **Zloto Casterly Rock** wyczerpane jak w ksiazkach? **Zlom** jako towar u kowali?
7. **Kwoty z lore - jak przeliczac złote smoki?** (poprawione po krytyce - poprzednie pytanie bylo postawione na odwrot). Jedyna kotwica cen w kanonie: w "The Hedge Knight" Dunk sprzedaje klacz Sweetfoot za 750 srebrnych jeleni (<https://awoiaf.westeros.org/index.php/Sweetfoot>), czyli ok. 3.6 smoka (1 smok = 210 jeleni). Dwie uczciwe opcje: (a) **1 smok = ok. 36-80 monet** (zlota moneta jak floren / noble): kon Dunka kosztuje 130-290 monet, czyli tyle co kon juczny; turniej Reki (40 000 smokow) to 1.4-3.2 mln monet = majatek hrabiego, a dlug korony (6 mln smokow) jest gigantyczny - jak w ksiazkach. Turnieje GrandTourney (dzis 400-1 250 monet nagrody) bylyby przy tym malenkie. (b) **1 smok = ok. 280 monet** (z ceny konia: wierzchowiec w grze ok. 1 000 monet [S], 1 smok = 210 jeleni wedlug AWOIAF): ceny rzeczy zgodne z gra, ale kwoty z ksiazek jeszcze wieksze. (c) **Skala "skromna"** (kwoty z ksiazek dzielone przez ok. 1 000-3 000): turnieje i dlugi jak dzis w grze, ale kon Dunka nie pasuje. Ktora? Do tego czasu zadnej liczby nie wpisujemy do zasad projektu.

6.3 Bez pytania (decyzje projektu, z uzasadnieniem w raportach)

Godziny obozu jako ustawienie (0 i 6); armia zawsze obozuje (prosza Jeffa); straznik w czasie gry; metal napraw wedlug rodzaju (robocizna i kolczuga bez zmian); dezercerzy do lasu; rodzina pomaga splacac rate; papirus i las wedlug klimatu; lordowie AI naprawiaja tylko to, co nosza ich ludzie (lup sprzedaja - tak bylo w historii); wedrowcy BK bez towaru z niczego; kasowanie towaru przez BK zastapione zaworem; skala mapy 4.75 km; zalogi i milicje z ludzi (E7); sprzet bez podwójnej zapłaty (166); udzial korony 1/9 lupu (S21); stawki kiesy ludu, podatkow i myta - ale dopiero po rachunku 2.10 (S9 otwarte); kolejnosc paczek.

7. Pliki i weryfikacja

- Ten plik (jedyne zapisany). Raporty zrodlowe: docs/audyt-2026-10-09/01-...10-*.md.
- Sprawdzone osobno przy syntezie [K]: gra RansomOfferCampaignBehavior.cs:64-70, 102-108, 174-176 (okup AI-AI istnieje; dosypka kuriera), Campaign.cs:874, MobileParty.cs:2795-2800, MapTimeTracker.cs:49-53 (1 dt = 1.2 h); BK RansomOfferCampaignBehaviorPatches.cs, SettlementPatches.cs:21-92, PolicyManager.cs:209; ROT OthersPatches.cs:272-287; Armoury WorldPace.cs:48-59, 155-163, NightRest.cs:83-160, 181, 194, 242-262, 395-406, 448-449, 511-512, 840-862, 1180-1210, Wayfinder.cs:55-68, MendMaterial.cs:76-106, WarLedger.cs:80-92, 113-139, IronBank.cs:200-240, OutlawLaw.cs:329, PeopleLedger.cs:163, 257-263, 312, PopulationLaw.cs:327, CrossingLaw.cs:120-136, MineralOnce.cs:75-82, VillageWoodlot.cs:95-103, TerrainEase.cs:143, MapVillagesView.cs:1868-1880, 2158, 3287, 4418-4430, VillageTexts.cs:9-27, Settings.cs:592-595, 693, 699, 703, 748; CrashScribe Config.cs:28-92, NightKingCall.cs:186-200, 334-346, 400-416.
- [P] Modules/Armoury/Armoury-2026-10-08_11-40-05.log:39, 209, ..._08-18-38.log:38, 203, ..._11-32-39.log:204 (WorldPace i Audyt predkosci); Armoury.json:48, 118; STAN-PRAC 05.10-08.10; PRZEKAZANIE rozdz. 16; CHANGELOG:3537 (prosza Jeffa o szybszy swiat).
- Sprawdzone przy odpowiedzi na krytyke [K]:** Armoury NightRest.cs:174-181, 194-238, 240-310, 395-470, 840-862, 1240-1263 (zegary realne, IsStill z progiem 0.08, pomijanie obozu przed warunkiem armii, brak resetu pol statycznych w Import), Settings.cs:171, 213, 421, 560-575, 588-600, 638, 685-712, 744-752, McmSettings.cs:2457, 2465, 3347, 3349 (AiNightsAwakeInChase czyta tylko MCM), tools/gen_mcm.py:38-42 (zakres suwaka int), Wayfinder.cs:23, 55-68, TerrainEase.cs:85-104, CrossingLaw.cs:105-146, PopulationLaw.cs:140-215, 290-331, MendMaterial.cs:1-120, ArmsPricing.cs:170-215, MineralOnce.cs:1-130, PeopleLedger.cs:250-312, SpoilsSeal.cs:118-138, ArmouryBehavior.cs:425, 502-606, 1209-1265; gra Campaign.cs:840-875 (1 s realna = 0.3 h gry przy x1, 2.4 h przy x8), CampaignTime.cs:80-102 (noc = godzina < SunRise albo >= SunSet), GarrisonRecruitmentCampaignBehavior.cs:80-107; ROT ROTCampaignTimeModel.cs (SunRise 2, SunSet 22); BK VanillaModelTweakPatches.cs:1740-1762, BKSettlementBehavior.cs:450-466, BKTaxModel.cs:313-320. [P] Logs/2026-10-08_08-18-38/noc.log (1 963 linii "obudzony": Hold 1 142, GoToSettlement 564, GoToPoint 231; srednio 1.29, maks. 5.69 w probce; razem w sesji 39 200), Armoury-2026-10-08_08-18-38.log linie "Ludzie:" 108836 / 108874 / 109199 i "IronBank: dzien" 108837-108876; Armoury.json:27, 89, 118, 289-294; D:/Backup-Bannerlord/autotest-kopie/2026-10-08_06-51-39 (tylko DLL i Configs). [H] <https://en.wikipedia.org/wiki/Pontage> (brak stawek), <https://en.wikipedia.org/wiki/Elegit> (polowa ziem), <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Slavery>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Qarth>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Norvos>, <https://awoiaf.westeros.org/index.php/Sweetfoot> (750 jeleni); docs HISTORIA-KOSZT-NAPRAWY-2026-10-07.md:165-205, HISTORIA-RABUNKU-I-BITEW-2026-10-07.md:355-393, EKONOMIA-FUNDAMENT-2026-10-05.md:405-470, PROJEKT-EKONOMIA-OBIEG-2026-10-08.md:128, 271, 525-528 i tab. 4.1, raporty 01:195-226, 03:158-171, 07:15-27, 160, 09:170-180, 225-236, 268-276, 320-360, 440-470.

8. Krytyka i odpowiedzi (09.10)

Dwa przebiegi krytyki: R = realizm (15 uwag), S = szczelność i rozgrywka (18 uwag). Każda sprawdzona w kodzie, logu albo źródle (rozdz. 7). Wynik: 31 przyjętych w całości, 2 w części, 0 odrzuconych w całości.

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
R 1	2.10 bierze zawór w podziale PROJEKT, a "lud ok. 560-620" z wariantu 01 (ta sama moneta dwa razy); patrycjat bez płatnika; zawór 7% nadwyżki = podatek od zysku, nie fee farm	krytyczne	Przyjeta	2.10 przepisane na bilans węzłów (lud miast przy PROJEKT: 393-423 wobec 560 = 64-71% konsumpcji); S9 otwarte z warunkiem rachunku przed grupą C; 2.0 i 2.5: zawór nazwany zaworem gry (Z2); 2.4: patrycjat bez płatnika przy PROJEKT
R 2	Przeliczniki niejedne: wojsko na księdze, lud i pieniądz na BK; rody 6-14x za bogate, pan ze wsi 5x, wojsko 5.8% BK; 0.19% bez zalog; 09 tab. 3 na zawyżonej księdze	ważne	Przyjeta	2.2 "Dwie skale" i wiersz Wojsko (0.34% księgi z zalogami, 5.8% BK); 2.0 zasada podstawy "na głowę"; 2.5 70% = stawka BK, nie historia; S22; 5.2 (09 tab. 3); T6 cz. 2 wypisze oba; decyzja o N przy E11
R 3	T3 dla kolczugi przeczy źródłu (ciężko = 1/4 kolek; 4% to średnia Tower); punkt 1.0 nie działa (wraki); dziś 15% przy Battered bliżej historii	ważne	Przyjeta (druga możliwość krytyka)	Kolczuga zostaje na starej regule; tabela T3 na prawdziwych stanach 0.45 / 0.6 / 0.75; nie przyjmujemy pierwszej możliwości (25% przy Battered), bo podniosłaby metal ponad dzisiejsze 15% w paczce "tylko obniżki"; S23, 2.3, 5.2
R 4	Okup głowy 0.5 roku D od jednego przypadku; częstotliwości nikt nie mierzy; raty 5 lat; "dolna połowa historii" to nieprawda; podłoga RC przeczy "za biednych spadła"	ważne	Przyjeta	2.8 i S7: W z pomiaru N8, cel 5-10% D rocznie, okup spłacałny w ok. rok, wspólny pulap rat 10-15% D; "świadomie poniżej historii"; 6.1-5 z dwoma wariantami podłogi; E16
R 5	Korona 1/3 całego lupu AI to ok. 3x historia (Hay: 1/9); gracz ma 1/9 - dwie reguły	ważne	Przyjeta	2.8 i S21: 1/9 do czasu N7, potem 1/3 części lorda; "2/3 za wielkiego jenca" oznaczone [S], docelowo odszkodowanie; 6.1-8, E13
R 6	Sprzet 545 > zold 475; żołnierz kupuje z sakiewki, a lord osobno z AiGear - dwa razy; 171 dołącza trzeci kanał	ważne	Przyjeta	2.7 "Sprzet płacony dwa razy" (pulap pana 15-20% zoldu [S]); E14; kolizje z 171; 5.2 opis 166; 2.10 jako kandydat na pokrycie luki
R 7	Pytanie o smoki postawione na odwrot (36-80 d daje ogromne turnieje, nie skromne); kon Dunka	ważne	Przyjeta	6.2-7 z trzema opcjami i koniem z The Hedge Knight (750 jeleni - sprawdzone; szczegóły "3 smoki i srebro" nie potwierdziłem, więc go nie używam); 5.2: liczby do CLAUDE.md dopiero po odpowiedzi Jeffa
R 8	"Jak w książkach" to tylko PLAN Stannisa; naprawde 10-13 km/dobę	drobne	Przyjeta	1 pkt 1, 2.1, 6.1-1, 5.2 (raport 07)
R 9	T1 "+3% drogi" zle - ma być +5.9%	drobne	Częściowo	" +3%" było złe, ale " +5.9%" pomija kare nocną 50% w godzinach 22-02 (TerrainEase.cs:102, ROT SunSet 22 / SunRise 2): marsz 6-24 = 16 + 2 x 0.5 = 17 h, tyle co dziś 5-22. Przyjeta wersja S12 (0%); 2.1, T1, 1 pkt 2
R 10	Wzrost strat ma minimum 15%, nie 5% (St Albans 15% vs 5%)	drobne	Przyjeta	2.8 "15-65%" z propozycją członów ujemnych; E10; 5.2 (HISTORIA-RABUNKU:359)
R 11	Strona Pontage nie podaje stawek	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	S16: pontage [S] przez analogie do murage; 5.3 #3
R 12	Elegit = połowa ziem, nie "dochód ziemi"; rata 10% D to wybór gry	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	2.9 rozdziela ratę dobrowolną i zajęcie do połowy dochodu; E16
R 13	Klucz cen miesza epoki (żywność 1300-49, zbroje 1353-1415); "prawie dokładnie jak 1300" za mocne	drobne	Przyjeta	1 pkt 5 ("zbroje raczej o 1/3 za drogie"); 5.2 (rok i [S +/-40%] przy cenach po 1350); gra bez zmian
R 14	Norvos, Qohor, Lorath, Qarth rozstrzyga kanon - nie pytać	drobne	Częściowo	Norvos (święta straż niewolnych) i Qarth (żyje z niewolników) - potwierdzone na AWOIAF, wpisane; Qohor NIE jest pewny (AWOIAF: straż z Nieskalanych, ale prawo "jak w Pentos", zakaz łamany) i Lorath niepewny - zostają w pytaniu; 2.8, 6.1-6, 5.3 #2
R 15	Pierwsza zima po 1.15-1.98 roku, nie 1.3	drobne	Przyjeta (sprawdzone Settings.cs:592-595)	1 pkt 9, 5.3 #1

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
S 1	2.10 nie bilansuje sie: podwojna moneta ludu; wies nie zaplaci renty 176, gdy kupuje za 150	krytyczne	Przyjeta	2.10 tabela wezlow (renta wsi realnie 0-35); 2.5 wiersz "Pan ze wsi"; S9; E11 warunek wejścia
S 2	Najwiekszy kanal ludzi z niczego - przyrost zalog (gra + BK Enlistment), milicje, zalogi karawan	krytyczne	Przyjeta (sprawdzone w dekompilacji i logu)	2.2, 2.11 (3 nowe wiersze), E2 (pomiar), E7 (zamkniecie), 5.3 #3a, 1 pkt 9
S 3	Odswiezanie namiotow co 0.1 h zmienia znaczenie IsStill; wolne kolumny noca dostalyby namiot, ktory jedzie	wazne	Przyjeta	T1: RefreshNearbyTents zostaje na zegarze realnym, IsStill liczy prog od czasu gry, nowe _tentPos + DropMovedTents() co 0.1 h gry, licznik zjazdu w tescie
S 4	Statyczne zegary CampaignTime nie zerowane - po wczytaniu wcześniejszego zapisu straznik stoi	wazne	Przyjeta	T1: ResetWorld() w konstruktorze ArmouryBehavior + ujemna roznica = uruchom od razu; test reczny wczytania
S 5	gen_mcm daje suwaki 0..10 i 0..24; s == e usypia swiat na 24 h	wazne	Przyjeta (sprawdzone gen_mcm.py: 38-42)	T1: InCamp z s == e -> false i mod 24; nadpisanie zakresow 0-23 w gen_mcm; test; 6.1-3
S 6	15% wodzow armii nie obozuje (cala armia idzie); AiNightsAwakeInChase martwy	wazne	Przyjeta (sprawdzone NightRest.cs:444-448, McmSettings)	T1: wodz armii bez pomijania; opis martwego klucza; 1 pkt 4; 6.1-3 (15% samotnych kolumn); E21 (O-4)
S 7	Mediana przesuniecie netto zanizy km/dobę; 4.75 w kodzie	wazne	Przyjeta	T6 cz. 1: suma godzinowa tylko w ruchu, mediana i p90, >= 12 h ruchu, osobno wodzowie; kryterium po pierwszym pomiarze; 4.75 w 2.0 i 2.1
S 8	E5 pomija pozycje 164a z PROJEKT (zold karawan notabli i lordow, awanse, ochotnik, statki)	wazne	Przyjeta (sprawdzone PROJEKT:525 i tab. 4.1)	E5: "PROJEKT 164a w calosci + dopiski"
S 9	Raty okupow 5-10 lat, brak lacznego pulapu, zbiornik dlugu	wazne	Przyjeta (razem z R4)	2.8, S7, E16
S 10	Przebiegu 06:51 nie ma na dysku	drobne	Przyjeta (sprawdzone)	T5 i 4.0: odniesienie doby 1-40 rocznego (57 pozyczek, 362 527 zl, 0 spoznien, 0 bankructw)
S 11	T4 to nie "bardzo male" - ok. +50% rocznego przyrostu puli wyrzutkow	drobne	Przyjeta	T4: ryzyko jako zmiana rozgrywki, roczny test band; 1 pkt 8
S 12	Przy obozie 0-6 dystans dzienny AI bez zmian (17 h); meldunek 24/18 zawyza	drobne	Przyjeta	2.1, T1 (Wayfinder 24 / 17, "(night pace)"), 1 pkt 2
S 13	T6 (a)(b) zmienia KeptTownLines w sciezce renty - to nie odczyt	drobne	Przyjeta	T6 podzielone: tej nocy (c') i (d) bez refleksji BK; reszta po 169 z wlasna refleksja
S 14	58% obudzen bez cudzego rozkazu; CrossingLaw.AiTick daje rozkazy spiacym; maks. z probki to nie maksimum	drobne	Przyjeta (sprawdzone w noc.log i CrossingLaw.cs:111-146)	1 pkt 3; T1 liczy sume i maks. ze wszystkich obudzen oraz rodzaj rozkazu; E3 (przyczyna Hold, CrossingLaw pomija spiacych)
S 15	Paczki testowane osobno na rownoleglych galeziach - wgrywany zestaw bez testu w calosci	drobne	Przyjeta	4.0: narastajaco, wspolny autotest na koncu, md5
S 16	H3 "reszta do ksiegi" koliduje z OutlawRoutedShare 0.5	drobne	Przyjeta	2.8 i E10: jeden podzial przegranych, licznik sumy
S 17	Filtr papirusu za bramka MineralsCountedOnce; zdjecie wpisu zmienia sume wag	drobne	Przyjeta (sprawdzone MineralOnce.cs:85, 89)	T8: wlasna bramka, waga na glowny plon, test z wylaczona latka mineralow

#	Uwaga (skrot)	Waga	Werdykt	Co zmienione / dlaczego
S 1 8	Dymek i komunikat T7 nie do sprawdzenia autotestem	drobne	Przyjeta	T7 tylko mlyny; W-2 i W-3 do E22 po obejrzeniu przez Jeffa

Paczki tej nocy po krytyce (wszystkie zostaja, zmieniony zakres): T1 (rozszerzona o arme, poprawki straznika, MCM, reset), T2 (bez zmian - brak uwag), T3 (bez kolczugi), T4 (ryzyko opisane jako zmiana rozgrywki), T5 (nowe odniesienie testu), T6 (tylko czesc 1: marsz i zapasy), T7 (tylko mlyny), T8 (wlasna bramka, ostatnia). Nic z grupy C, okupow ani myta - te czekaja na rachunek 2.10 i odpowiedzi Jeffa.

10. Czego nie mamy, a co moglibyśmy wgrać - "cos, na co nie wpadliśmy" (audyt 09.10.2026)

Tylko odczyt. Kod = wersja w grze (Armoury c01a54ba = commit 2e235ea, klon SCRATCH\audyt\repo), dekompilacje gry 1.4.8, BK, BEE, ROT. Oznaczenia: [K] kod (plik:linia), [P] pomiar z logu, [H] historia / lore ze zrodlem, [S] szacunek. Sieczki skrocone: TW = dekompilacja gry (... \3cf3e0ac... \scratchpad\ore-supply\cs), BK = ... \ore-supply\bk, BEE = ... \ore-supply\be, ROT = ... \fa2fd7a6... \scratchpad\rot, A = Armoury\src w klonie. Log roczny = Modules\Armoury\Armoury-2026-10-08_08-18-38.log.

0. Dla Jeffa

- Wikszosc rzeczy z listy "zycia sredniowiecza" juz jest albo jest zaprojektowana: dluga zima, glod i spichlerze, uchodzczy, banici z biedy, zaraza pod murami, okno zniw, Bank, najemnicy, uczty, sluby i dziedziczenie (BK). Nie dubluje ich - sa w tabeli w rozdz. 1.2.
- Najwazniejsze odkrycie: nikt jeszcze nie widzial zimy w grze.** Test roczny skonczyl sie w jesieni; pierwsza zima przychodzi w nowej kampanii po ok. 1.3 roku i trwa 3-5 lat z polowa plonow. Zanim do niej dojdiesz, trzeba ja raz przepuscic w autotescie - to da sie zrobic tej nocy bez zmiany niczego w Twojej grze.
- Jency sprzedani w Westeros zostaja dzis niewolnikami** - BannerKings ma taka domyslana regule w kazdym miescie i zamku swiata, a w kanonie niewolnictwo w Siedmiu Krolestwach jest zakazane od tysiecy lat. Proponuje regule wedle krajiny: w Westeros jeniec wraca do domu (albo idzie na Mur - do Twojej decyzji), na Zelaznych Wyspach zostaje thralliem, w Zatoce Niewolniczej i w Volantis, Lys, Myr, Tyrosh - niewolnikiem.
- Freyowie nie pobieraja myta.** Most na Bliznakach zatrzymuje wrogow (to juz mamy), ale kupcy i obcy lordowie przechodza za darmo. Myto (kilka miedziakow od czlowieka i konia) szloby do kasy Bliznakow - stad bogactwo Freyow, jak w ksiazkach.
- Konie w zimie nic nie jedza** (poza miejscami, gdzie akurat pada snieg). Historycznie zimowa kampania konnicy stala na owsie i sianie - to byl glowny powod, dla ktorego zima nie walczono. Proponuje: w zimie kon zjada tyle, ile BannerKings liczy mu w sniegu.
- BetterEconomy co kilka dni losuje "susze", "zly zbior", "zaraze bydla" bez zadnej przyczyny** - i pokazuje je w swoim oknie, choc plony w grze sie nie zmieniaja. To wprowadza w blad; nalezy to wylaczyc w ramach trwajacej paczki domykajacej BetterEconomy.
- Dalsze pomysly (jarmarki po zniwach, barki na rzekach, okup za oszczedzenie wsi, smoki jedzace owce, wyczerpane kopalnie zlota Lannisterow, wiesci z opoznieniem, dziesiecina sept, zakladnicy przy pokoju, dlugosc dnia zalezna od pory roku) sa w rozdz. 4 - wszystkie "na pozniej".
- Pytania do Ciebie (tylko to, co zmienia Twoja gre lub kanon) sa na koncu rozdz. 4.

1. Stan dzis

1.1 Najwazniejsze fakty pod ten temat

#	Fakt	Dowod
F 1	Pory roku Westeros: lato do konca, potem pierwsza jesien 300-450 dni, pierwsza zima 3-5 lat , kolejne zimy 2-6 lat.	[K] A/Settings.cs:589-604; A/WesterosClimate.cs:80-120 (dlugosc pory, min. 7 dni :120)
F 2	W rocznym autotescie lato skonczylo sie w 143. dobie, jesien ma trwac 344 doby -> zima od ok. 487. doby ; test skonczyl sie na 364. dobie. Zaden test nie przeszedl przez zime.	[P] log roczny: Klimat: start - lato trwa juz 3640 dni, skonczy sie za 143 dni, Klimat: dzien 108980 - nowa pora Autumn, potrwa 344 dni
F 3	Zima: plon wsi -50% x gradient polnocy, jedzenie partii +50% x gradient, jesienia AI trzyma 2x wiecej zapasow. Klucze w json Jeffa: 50 / 50 / 0.5 / 2.0.	[K] A/WinterBite.cs:37-46, 49-56, 78-91, 95-104, 108; Armoury.json linie 72, 114-117
F 4	Przez caly rok testu: "warownie glodne 0", z ujemnym bilansem zywnosci 0-7 z 227 - ale tylko w lecie i jesieni.	[P] linia Ludzie: (powstaje w A/PeopleLedger.cs:257-263, 312)
F 5	Pojemnosc spichlerza warowni w BK = 2 x ludnosc BK + 500 (+ spichlerz zamku).	[K] BK/BannerKings.Patches/SettlementPatches.cs klasa FoodStockPatch (ok. :97-110); BK/.../BKFoodModel.cs:31
F 6	Ludnosc swiata w logu: 52.5 mln (doba 1) -> 90.4 mln (doba 363), +72% w rok. Wiecej geb przed pierwsza zima.	[P] log roczny, linie Ludzie: (pierwsza i ostatnia)

#	Fakt	Dowód
F 7	Jedzenie partii gry: tylko ludzie (członkowie + jency/2) / 20; konie nie jedzą. BK dolicza zwierzęta tylko na pustyni (calosc) i przy pogodzie "śnieg / zamieć" (polowa): kon 0.25, kon bojowy 0.5 jednostki na dobe (= 5 i 10 ludzi).	[K] TW/.../DefaultMobilePartyFoodConsumptionModel.cs (CalculateDailyBaseFoodConsumptionf); BK/BannerKings.Models.Vanilla/BKPartyConsumptionModel.cs:42-44, 247-260
F 8	Prawo przeprawy: Bliznaki (ROT_town3), Fosa Cailin (castle_B1), Krwawa Brama (castle_EN2) - zwracają tylko partie lordów w wojnie z panem przeprawy; karawany, wozy wsi i neutralni idą bez opłaty.	[K] A/CrossingLaw.cs:31-33, 125-134; A/Settings.cs:151-153
F 9	Sprzedaz jenców w osadzie: BK (prefiks na obu wersjach SellPrisonersAction) dopisuje ich do ludności osady według "polityki karnej"; domyslna polityka kazdej osady = Enslavement -> niewolnicy. AI jej nigdy nie zmienia (zmienia ją tylko ekran gracza). Ta sama polityka decyduje, czy BK daje rodowi jenców z rabunku wsi.	[K] BK/BannerKings.Patches/SettlementPatches.cs:21-40, 79-92; BK/BannerKings.Managers/PolicyManager.cs:200-211 (_ => Enslavement, :209); użycia "criminal": tylko EconomyVM.cs:563 (UI), BKLoyaltyModel.cs:151, VanillaModelTweakPatches.cs:1223, 1310, RaidCapturePolicyManager.cs:67; ROT i BKROTPatch jej nie ruszają (grep 0)
F 10	BEE losuje zdarzenia gospodarcze bez przyczyny : szansa 0.14 na dobe, do 12 naraz (jarmark, zły zbiór, susza, zaraza bydła, boom górnictwa, sezon karawan), typ losowy. Przy BK model produkcji BEE jest nieczynny, więc "zły zbiór" nie zmienia plonu gry; zmienia tylko wirtualne liczby BEE (podatek, cło, płynność, popyt, przepływ wsi) i jest pokazywany graczowi w oknie BEE.	[K] BEE/.../EconomicEventCampaignBehavior.cs:339-348 (los typu), :144-192 (plon), użycia TownEconomyCampaignBehavior.cs:1205, 1264, 2436, 2982, 4292, VillageSupplyCampaignBehavior.cs:82, RouteDangerCampaignBehavior.cs:79, SettlementIntelCampaignBehavior.cs:247; XML BetterEconomy/ModuleData/better_economy_settings.xml:358-387; nieczynne modele BEE przy BK: docs/rozpoznanie-2026-10-08/paczka-170-wynik-2.md:32-34
F 11	Smoki ROT to wierzchowce bitewne - cały kod smoków jest w misji (bitwie), na mapie smok niczego nie je.	[K] ROT/ROT.Dragon/*.cs (AIDragon, DragonMountComponent, PlayerDragon...), brak odwołań do jedzenia poza bitwą
F 12	Lup ze zdobytego miasta (spustoszenie / grabież) = utracony dobrobyt x15 złota z niczego.	[K] TW/.../SiegeAftermathCampaignBehavior.cs:157-168, 739-748 - juz w projekcie ekonomii (164a) , nie dubluje
F 13	BK ma "listy z opóźnieniem" do rozmowy z dalekim bohaterem (czas doreczenia w godzinach). Wiadomości o wojnach i bitwach przychodzą do gracza natychmiast.	[K] BK/BannerKings.Behaviours/BKTelepathyBehavior.cs:77, 107, 112

1.2 Co już jest albo jest zaprojektowane (nie proponuje od nowa)

Temat z listy	Gdzie	Status
Zima, "Winter is coming", białe kruki	WesterosClimate.cs (wpis 12), WinterBite.cs, WinterSource.cs (wpis 30)	w grze, niesprawdzone w zimie (F2)
Zapasy na zimę, głód po złym zbiorze, spichlerz okregu	docs/PROJEKT-GL0D-2026-10-07.md (spichlerz do 2 lat potrzeby, krzywa zgonów 1315-17 / 1693-94, uchodźcy z głodu)	projekt, po księdze ludzi 108-113
Uchodźcy po wojnie	paczka 113 (spustoszenie), PROJEKT-GL0D 2.6	projekt
Banici z głodu i wojny	OutlawLaw (wpis 14), paser (106)	w grze
Zaraza	CampFever.cs (oblezenia), PlagueWatch.cs; decyzja Jeffa 05.10: "zaraza tylko z oblezen"	w grze; nie proponuje szerzej
Zniwa; a pobór	decyzja Jeffa 05.10 (okno zniw ok. 8 tygodni, połowa puli), demografia krok 7	projekt
Sezon wypraw / ostrożność zima	StrategicCampaignAI145 i RBL czytają naszą porę roku (transpiler WesterosClimate.cs:318)	w grze
Kompanie najemne, karczma z prawdziwych ludzi	133, 157, 160, 167 WETERANI	część w grze, 167 projekt
Bank z Braavos	wpisy 10, 33, 41; 168 DLUG	w grze + projekt
Kontrybucje / lup z miasta	F12 -> 164a	projekt
Uczty	BK ucztują zjadają prawdziwe jedzenie z magazynu (BK/.../Feasts/Feast.cs:153-238)	w grze
Śluby, dziedziczenie, tytuły, cechy, wiara	BK (Marriage, Succession, Titles, Guilds, Religions), ROT, BirthAndDeath; warsztaty-cechy (wpisy 47, 48, 52)	w grze
Nocna Straż z wyrzutków	decyzja Jeffa 05.10 (Rainy)	projekt (R-reguly)
Niewolnicy na Żelaznych Wyspach	REGULY-KRAIN-I-DLUGU-2026-10-06.md R12, rozdz. 9 pkt 2	projekt

Temat z listy	Gdzie	Status
Myto jako polityka krolestwa ("Road Tolls")	A/KingdomTreasury.cs:291, 350-356 (z kas miast krola)	w grze - to podatek krolestwa, nie myto przeprawy

2. Jak bylo w sredniowieczu / w lore [H]

- **Pasza koni.** Kon bojowy dostawal ok. pol buszla owsa dziennie; na kampanie szkocka 1298 r. ok. 3400 koni bojowych potrzebowało ok. 20 t ziarna dziennie (bez koni taborowych); zima konie w stajniach krolewskich zywiono prawie wylacznie owsem, sianem i sloma, a na zimowych kampaniach konie cierpialy z braku paszy. Zrodla: [Medievalists.net - jak armie dbaly o konie](#), [Exeter, Feeding England's royal horses in the 14th c.](#) [S]: pol buszla owsa ok. 6-7 kg wobec ok. 1 kg ziarna czlowieka -> kon na samym owsie = 5-7 "ludzi"; tyle samo liczy BK (kon 5, kon bojowy 10, F7).
- **Transport rzeczny.** Masschaele (EcHR 46/2, 1993): przewoz ladem w Anglii XIV w. srednio ok. 2 x drozszy niz rzeka; miasta nad splawnymi rzekami (1/5 grodow) mialy ponad polowe majatku miejskiego w 1334 r. Zrodla: [RePEc - Transport costs in medieval England](#), [ADS - general guide](#), [Medievalists.net - Inland water transport](#).
- **Myto mostowe (pontage).** Ok. 370 krolewskich nadan myta mostowego 1228-1440; przyklad stawki: 1397, Hulbrigg - pol pensa od czlowieka z koniem, cwierc pensa od kazdego innego zwierzecia. [Wikipedia - Pontage](#). **Lore:** Freyowie od 600 lat trzymaja jedyna przeprawe przez Zielone Widly na setki mil i wzbogacili sie na "ciezkim mycie" od kazdego, kto przechodzi. [AWOIAF - The Twins](#), [AWOIAF - House Frey](#).
- **Niewolnictwo w lore.** W Westeros (lad) zakazane od tysiecy lat, wstretne Staremu Bostwu i Wierze Siedmiu; Zelazni Ludzie maja thralli (przymusowa praca, nie niewolnicy wprost); Braavos zakazuje niewoli Pierwszym Prawem; Pentos zniosl ja w 209 AC pod przymusem Braavos (obchodzi zakaz "sluzba za dlug"); Lys, Myr, Tyrosh i Zatoka Niewolnicza - niewola i handel niewolnikami. [AWOIAF - Slavery](#), [AWOIAF - Pentoshi](#).
- **Okup za oszczedzenie (patis / appatis).** W wojnie stuletniej zalogi i kompanie sciagaly z okolicznych wsi stale oplaty "za ochrone" zamiast palic - "pozyczona wladza" (N. Wright, M. Keen). [Wikipedia - Routiers](#), [Conflitti Militari e Popolazioni Civili](#), s. 150.
- **Jarmarki.** Szesc jarmarkow Szampanii (Lagny, Bar-sur-Aube, 2 x Provins, 2 x Troyes) po 2-6 tygodni, rozlozone od marca do listopada z przerwami 40-50 dni, wyrosly z jarmarkow rolnych i bydlecych. [Wikipedia - Champagne fairs](#), [Britannica - Champagne Fair](#).
- **Glod 1315-17.** Ceny zywnosci w Anglii x2 od wiosny do lata 1315; pszenica w Londynie 38-40 s za kwarte wobec 3 s w 1253 r.; w zle lata plon 2:1 wobec do 7:1 w dobre; publiczne spichlerze miast byly raczej wyjatkiem niz regula. [Wikipedia - Great Famine 1315-1317](#), [FrancoAngeli - Horrea](#). (Liczby glodu sa juz w PROJEKT-GLOD 2.5.)
- **Kopalnie Lannisterow.** Zloto pod Casterly Rock bylo wyczerpane przed wydarzeniami sagi; bogactwo Tywina szlo z pozyczek dla Korony i inwestycji (fanowskie podsumowania, rozne co do daty). [TheWrap - Casterly Rock](#), [Going Concern - Lannister balance sheet](#). Pewnosc kanonu: srednia.
- **Kruki i pory roku.** Biale kruki Cytadeli ogloszaja zmiane pory; po wieści o koncu lata Mala Rada liczy zapasy odlozone na zime. [AWOIAF - White raven](#), [Wiki of Westeros - Conclave](#).
- **Smoki jedza.** W "Tancu ze smokami" Drogon porywa owce i kozy, a Daenerys placi pasterzom za straty [H, z pamieci tekstu - do potwierdzenia przed wdrozeniem].

3. Luki i bledy logiki (kazda z dowodem)

L1. Zima nigdy nie byla sprawdzona, a jest najwiekszym pojedynczym szokiem w calym modelu. [P] F2: rok testu konczy sie w jesieni. [K] F1, F3: przez 3-5 lat plon wsi spada o polowe (polnoc bardziej), partie jedza +50%. Dzis nie wiadomo, czy warownie (F5), partie (HungerLaw), ceny zboza, Bank i budzety rodow to przetrzymaja - a cel Jeffa to "nie moze byc tak, ze nagle wszyscy bankrutuja". Ludnosc rosnie +72% na rok (F6), wiec zima trafi w wiecej geb niz na starcie. Kazda paczka 162-168 jest kalibrowana na latach lata i jesieni (PROJEKT-EKONOMIA rozdz. 11 - projekcja 4 lat nie mowi o zimie).

L2. W Westeros sprzedany jeniec zostaje niewolnikiem. [K] F9: kazda osada swiata ma polityke "Enslavement" (PolicyManager.cs:209), AI jej nie zmienia. Sprzeczne z lore [H] (zakaz niewoli). Dwa skutki uboczne: (a) BK daje jencow-chlopow z rabunku kazdemu rodowi z siedziba w takim miescie (REGULY-KRAIN pkt 3 - "drugie zrodlo ludzi z niczego"), bo warunek `ClanRealmAllowsSlavery` przechodzi przez polityke miasta; (b) **kolizja z 164b i R12:** projekt mowi "jeniec sprzedany zostaje mieszczaninem / niewolnym" - BK juz dzis dopisuje go do ludnosci osady (prefiks w `SettlementPatches.cs`), wiec dolozenie tego samego w naszej ksiedze policzy czlowieka dwa razy (jesli ksiega czyta ludnosc BK). Ponadto REGULY-KRAIN pkt 4 twierdzi, ze "jeniec sprzedany w warowni znika" - w ludnosci BK nie znika (niewolnik osady); do sprostowania w opisie 164b / R12.

L3. Most Freyow jest darmowy. [K] F8: straz mostu patrzy tylko na partie lordow w wojnie (CrossingLaw.cs:129-134). Kupcy, wozy wsi i neutralni lordowie przechodza bez opłaty; kasa Bliznakow nie ma z mostu nic. [H] Freyowie zyja z myta.

L4. Konie nie jedza, gdy nie pada snieg. [K] F7: w zimie Westeros (lata) kon je tylko w miejscu i godzinie, gdzie mapa ma pogode "snieg / zamiec"; na poludniu i w suche zimowe dni - nic. [H] zima bez wypasu kon zyje z owsa i siana; to glowny koszt zimowej kampanii konnej. Znane od audytu logistyki (docs/AUDYT-PELNY-LOGISTYKA.md:283-285, pkt 4), niezrobione.

L5. Zdarzenia BEE bez przyczyny i bez skutku w plonach. [K] F10. Gracz widzi w oknie BEE "Drought" przy wsi, ktora produkuje normalnie; wirtualne podatki / cla BEE dostaja premie "boom gorniczy" z losu. Sprzeczne z zasada "wszystko z czegos wynika".

L6. Smok to darmowy wierzchowiec. [K] F11. Na mapie nie kosztuje nic - ani jedzenia, ani strat w stadach wsi. (Drobne, ale "nie ma rzeczy darmowych".)

L7. Kopalnie zlota sa niewyczerpalne. [K] produkcja kopalni = mnoznik x wies, bez stanu zloza (MineOutputMultiplier, wpis 98; 105). Dla zelaza w skali kampanii (lata) to bez znaczenia; dla zlota Lannisterow - sprzeczne z lore (patrz [H]). Do decyzji Jeffa (kanon).

L8. Wiesci przychodza natychmiast. [K] F13 - poza rozmowami BK. Gracz w Essos wie w tej samej godzinie o bitwie pod Winterfell. Czysto "growe", nie psuje ekonomii; tylko immersja.

Uwaga do F12: "lup z miasta z niczego" jest w tabeli zrodel projektu ekonomii (poz. 6) i w paczce 164a - tu tylko odnotowany.

4. Propozycje

Kolejnosc wedlug wartosc / koszt. **Pierwsze piec (Z1-Z5) warto zrobic najpierw.** Kazda: wylacznik MCM, wpis CHANGELOG z kontrola wedlug zasady 0.

#	Pomysl	Wartosc	Koszt	Prior ytet	Zmienia gre gracza	Nowa kampania	Decyzja Jeffa
Z1	Pomiar zimy przed zima (linia "zapas warowni w dniach" + autotest zimowy)	bardzo duza	mala	P0	nie	nie	nie
Z2	Prawo jenca wedle krainy	duza	mala-srednia	P1	tak (lojalnosc BK, los jencow)	nie	tak (Westeros: dom czy Mur; lista Essos)
Z3	Myto na Bliznakach	srednia	mala	P1	tak (gracz placi kilka zl)	nie	tak/nie jednym slowem
Z4	Konie jedza w zimie	duza	mala	P1	tak (zimowa jazda drozsza)	nie	tak/nie jednym slowem
Z5	Losowe zdarzenia BEE wylaczone (do paczki 170)	srednia	bardzo mala	P1	nie (znika falszywy napis)	nie	nie
Z6	Rok urodzaju z przyczyny (zmiennosc plonu regionu)	duza	srednia	P2	tak	nie	nie
Z7	Jesien: uboj i sol przed zima	srednia	srednia	P2	malo	nie	nie
Z8	Jarmark po zniwach	srednia	srednia	P2	tak	nie	nie
Z9	Barki: tansza droga wzdluz rzek	srednia	srednia	P2	malo	nie	nie
Z10	Okup za oszczedzenie wsi (patis)	duza	duza	P2	tak	nie	tak
Z11	Smoki jedza	mala-srednia	mala	P2	tak	nie	tak
Z12	Wyczerpane zloto Casterly Rock	mala-srednia	mala	P2	malo	zalecana	tak (kanon)
Z13	Dlugosc dnia wedle pory roku i polnocy	srednia	mala (po obozach 24-6)	P2	tak	nie	tak
Z14	Wiesci z opoznieniem (kruki)	mala (immersja)	srednia	P2	tak	nie	tak
Z15	Sezon zeglugi (zimowe sztormy)	srednia	srednia	P2	tak	nie	nie

#	Pomysl	Wartosc	Koszt	Priorytet	Zmienia gracza	Nowa kampania	Decyzja Jeffa
Z16	Wiara: dziesięcina i jalmuzna	srednia	duza	P2	tak	zalecana	tak
Z17	Zakładnicy / wychowankowie przy pokoju	mala (ekonomia 0)	duza	P2	tak	nie	tak

Z1. Pomiar zimy przed zima - P0, mala

- **Przyczyna -> skutek:** zima 3-5 lat z polowa plonow -> spichlerze warowni i targi pustoszeja -> drozyczna, glod partii (HungerLaw kupuje za kazda cene), zgony zalog, bunty (RebellionsCampaignBehavior gry dziala przy niskiej lojalnosci), kasy rodow. Chcemy wiedziec, **czy i kiedy** to sie dzieje, zanim zbudujemy na tym 162-168.
- **Co zmienic:** (a) w `A/PeopleLedger.cs:257-263` (petla warowni juz czyta `Town.FoodChange`) doliczyc "zapas w dniach" = `Town.FoodStocks / -FoodChange` dla warowni z ujemnym bilansem; w linii Ludzie: (:312) dopisac: mediana i minimum dni, liczba warowni < 90 dni i < 30 dni, osobno polnoc / reszta (polnoc = ten sam prog Y co Northness, `A/WinterBite.cs:49-56`). Tylko log. (b) Autotest 40 dob na **probnym** DLL z innymi domyslnymi klimatu: `ClimateSummerDaysLeftMin = Max = 0, ClimateFirstAutumnDaysMin = Max = 7` (`A/Settings.cs:592-595`) -> zima od ok. 8. doby, ok. 32 doby zimy. Sprawdzone: `Armoury.json` Jeffa nie ma zadnego klucza `Climate*` (grep: 0), wiec domyslne z probnego DLL zadzialaja; po tescie skrypt i tak przywraca DLL Jeffa.
- **Liczby:** 7 dni jesieni - minimum wymuszone w kodzie (`WesterosClimate.cs:120`); 40 dob - standard autotestu (12 s/dobe, ok. 10 min).
- **Co odczytac:** "warownie glodne" (lato: 0 przez rok, F4), nowa linia dni zapasu, HungerLaw, Towary: (ceny zboza), `IronBank`;, `Werbunek`;, dezercje. Prog alarmowy [S]: jakakolwiek warownia glodna przed 30. doba zimy albo mediana zapasu < 364 dni (pierwsza zima trwa min. 3 lata - jesli mediana zapasu nie siega roku, glod jest pewny i trzeba go zaprojektowac, nie odkryc w grze Jeffa).
- **Ryzyko:** zadne dla gry Jeffa (log + probny DLL). Wynik dotyczy POCZATKU zimy; dlugi przebieg zimy - autotest roczny po paczce GLOD.
- **Zaleznosci:** brak; wynik zasila PROJEKT-GLOD (2.7) i kalibracje 166 (budzet rodu w zimie).

Z2. Prawo jenca wedle krainy - P1, mala-srednia

- **Przyczyna -> skutek:** jeniec sprzedany w miescie Westeros -> (dzis) niewolnik osady + otwarta furtka "jency z rabunku BK z niczego" (L2) -> (po zmianie) jeniec wraca jako dzierzwca do osady swojej kultury (czlowiek nie znika i nie powstaje), a BK przestaje dawac jencow z rabunku rodow z siedziba w Westeros (warunek polityki miasta przestaje przechodzic - REGULY-KRAIN pkt 3). W krainach z niewola - niewolnik/thrall osady, jak dzis.
- **System pozwala:** polityka jest zwyklym obiektem BK na osade (`PolicyManager.GetPolicy(settlement, "criminal") / UpdateSettlementPolicy`); ustawic raz po starcie kampanii i przy zmianie wlasciciela (`OnSettlementOwnerChanged`) dla osad AI; osad gracza nie ruszac (wybiera w ekranie BK).
- **Regula (propozycja, kanon do potwierdzenia):**

Kraina (kultura ROT)	Polityka	Lore
Westeros lad (wszystkie poza Zelaznymi Wyspami)	Forgiveness (dom) - albo "na Mur" (patrz pytanie)	zakaz niewoli [H]
Zelazne Wyspy (sturgia)	Enslavement (thrall)	thrall [H]; spojne z R12
Zatoka Niewolnicza (ghiscari), Volantis (volantine), Lys, Myr, Tyrosh (lyseni, myrish, tyroshi)	Enslavement	[H]
Braavos, Pentos (pentoshi)	Forgiveness	Pierwsze Prawo; Pentos od 209 AC [H]
Norvos, Qohor, Lorath, Qarth, Dothrakowie, Wyspy Letnie	do decyzji Jeffa	[S] - lore niejednoznaczne

- **Uwaga Dorne:** REGULY-KRAIN pkt 3 notuje prawo krolestwa "Slavery" dla kultury asera'i (Dorne) w BK (`DefaultDemesneLaws.cs:138-176`) - w lore Dorne nie zna niewoli; ta sama paczka powinna to prawo zdjac (do sprawdzenia w kodzie przed wdrozeniem).
- **Ryzyko:** polityka karna wpływa na lojalnosc w BK (`BKLoyaltyModel.cs:151`) i na jencow w `VanillaModelTweakPatches.cs:1223, 1310` - przed wdrozeniem przeczytac te miejsca (zmiana lojalnosci miast Westeros w gore lub w dol). Kolizja z 164b i R12 (L2b): jedna regula na zjawisko - albo BK dopisuje ludzi, albo nasza ksiega; 164b musi to rozstrzygnac.

- **Zależności:** przed 164b i R12 (zmienia ich założenie); 161/169 (licznik "jency z rabunku BK" pokazuje spadek).

Z3. Myto na Bliznakach - P1, mała

- **Przyczyna -> skutek:** jedyna przeprawa na setki mil -> każdy kupiec i obcy pan płaci -> kasa Bliznaków rośnie -> renta (TownRentShare 7%, A/Settings.cs:545) idzie do Freyów -> bogaty, chciwy rod jak w książkach; karawany liczą myto w zysku trasy (dłuższa droga bywa tańsza).
- **System pozwala:** CrossingLaw już co ok. 2 s przegląda partie w promieniu CrossingRadius = 3 od Bliznaków (:118-134); myto = jeden przelew z kieszy partii (karawana / wóz: PartyTradeGold, lord: LeaderHero.Gold, gracz: Hero.MainHero.Gold) do Town.Gold Bliznaków (ROT_town3 to miasto) - zamknięty obieg (Z1 projektu). Raz na przejście: zbior partii w strefie + 24 h przerwy.
- **Liczbę:** 2 zł od człowieka, 1 zł od zwierzęcia (kon, muł, wół) - 4 x stawka z Hulbrigge 1397 (1/2 d człowiek z koniem, 1/4 d zwierzę), bo Freyowie braliby "cieżkie myto" [H]; 1 zł = 1 pens (wpis 42). Przykład [S]: karawana 25 ludzi + 30 zwierząt = 80 zł; partia lorda 100 ludzi + 40 koni = 240 zł. Zwolnieni: partie królestwa właściciela (powinność lenna), partie w wojnie (i tak zawracane). Kto nie ma - płaci, ile ma (bez długu).
- **Ryzyko:** małe; petla jest już płatna wydajnościowo (optymalizacja na koniec - nie dokładać nowej petli, tylko zbior istniejącej). Karawany BK wybierają trasę bez wiedzy o mycie - w pierwszej wersji tylko płaca; omijanie mostu = osobny krok, jeśli pomiar pokazuje sens.
- **Zależności:** brak; najpierw licznik ruchu (rozdz. 5, T2), żeby wiedzieć, ile to da. Fosa Cailin i Krwawa Brama - bez myta (brak lore o mycie).

Z4. Konie jedzą w zimie - P1, mała

- **Przyczyna -> skutek:** zima -> brak wypasu -> konie je owies i siano z taboru -> konnica w zimie zjada kilka razy więcej -> lordowie z dużą jazdą szybciej głodnieją albo kupują zboże (HungerLaw), ceny zboża rosną zimą same -> mniej zimowych wypraw konnych, bez sztucznego zakazu.
- **System pozwala:** A/WinterBite.cs:95-104 (FoodPostfix) już dodaje zimowy czynnik do jedzenia partii; model BK ma gotową metodę CalculateAnimalFoodNeed(party, ignoreCamels) (BK/.../BKPartyConsumptionModel.cs:49). Reguła: w zimie (WinterBite.WinterNow) dodać $-0.5 \times \text{CalculateAnimalFoodNeed} \times \text{Northness}$ **tylko tam, gdzie BK nie doliczył już poł paszy za śnieg** (pogoda Snowy/Blizzard, :252-258) i nie na pustyni (:247-250) - jedna zasada, zero podwójnego liczenia.
- **Liczbę:** poł paszy BK = kon 2.5 człowieka, kon bojowy 5 ludzi [K] - zgodne z [H] (poł buszła owsa ok. 6-7 kg = 5-7 ludzi na pełnym owsie, część paszy z siana / siołki, których gra nie ma). Gradient północy jak dla ludzi (Dorne 0.75, Mur 1.25).
- **Ryzyko:** AI z dużą jazdą może głodować w zimie (głód = ranni, HungerLaw) - dlatego tylko po Z1 i w zimowym autotestcie; uwaga na kolejność z Rations (cięcie -40% ma objąć też pasze, inaczej kon byłby "droższy" od człowieka o 1/0.6). Konie w zbrojowni DTE (wierzchowce w magazynie) - nie liczone, bo CalculateAnimalFoodNeed czyta tylko ItemRoster partii i jezdnych.
- **Zależności:** Z1 (pomiar). Zmienia gre gracza (jego jazda w zimie kosztuje jedzenie) - pytanie do Jeffa.

Z5. Losowe zdarzenia BEE wylaczone - P1, bardzo mała (przekazać paczce 170)

- **Co zmienić:** EconomicEventDailySpawnChance 0.14 -> 0 w BetterEconomy/ModuleData/better_economy_settings.xml:361 (tym samym skryptem, co 13 kluczy, z kopią). Skutek: koniec fałszywych "suszy" w oknie BEE i losowych premii podatku / cła w wirtualnych liczbach BEE (F10).
- **Dlaczego nie tej nocy osobno:** to domena trwającej **paczki 170** (domknięcie BEE) - jeden plik, jedna kopia, jeden autor. Jeśli 170 się już zamyka - dopisać jako klucz 14 w tools/bee/zamknij-ujscia-bee.ps1.
- **Na później:** "zły rok" z przyczyną = Z6, nie z losu BEE.

Z6. Rok urodzaju z przyczyny - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** pogoda roku w regionie -> plon $\times 0.8-1.2$ (sąsiednie regiony podobnie) -> spichlerze okręgów (GLOD) -> ceny zboża, wozy, karawany wiozą zboże tam, gdzie brak (103/117 już wedle zysku) -> rzadki "rok głodu" ($\times 0.6$) [S, ok. raz na 20 lat] daje 1315 bez skryptu.
- **System:** ten sam postfix produkcji wsi co zimą (A/WinterBite.cs:108, 159); losowanie raz na okno zniw na region; zapis w SyncData (SaveText).
- **Liczbę:** $\pm 20\%$ = "zwykły zły rok" (PROJEKT-GLOD 2.5); 0.6 = plon 1315 wobec średniej [H: Wielki Głód, plon 2:1 wobec do 7:1 - źródło w rozdz. 2].

- **Zależności:** po PROJEKT-GLOD (bez spichlerzy zły rok tylko podnosi ceny); zastępuje Z5.

Z7. Jesień: ubój i sol przed zimą - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** brak paszy na zimę -> jesienią wszyscy ubijają część stad (więcej mięsa i skor na targu, mniej zwierząt zimą) -> popyt na sol rośnie (solenie) -> sol drożeje jesienią. Wzrasta 144 (żywy inwentarz), 115 (cena soli od niedoboru) i zima.
- **System:** postfiks produkcji wsi (zwierzęta -> mięso/skory w porze Autumn), popyt miast na sol (115).
- **Zależności:** Z1, GLOD; wymaga sprawdzenia, czy stado wsi BK ma stan (BK villageData), inaczej ubój "z niczego".

Z8. Jarmark po zniwach - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** po zniwach nadwyżka w regionie -> 14-dniowy jarmark w głównym mieście regionu -> karawany i wozy mają tam lepszy kurs (więcej kupujących naraz) -> opłata targowa (np. 1% obrotu od sprzedającego) do kasy miasta; turniej GrandTourney w tym samym czasie.
- **System:** wybór celu karawan już liczy zysk (103/117) - jarmark = dodatkowi kupujący (popyt) w mieście, nie pieniądź z niczego; Z1 projektu: opłata przelewem.
- **Liczby:** 14 dni (2 tygodnie - dolny koniec Szampanii [H]), raz w oknie zniw na region (24 regiony = ok. 1 jarmark co 2 tygodnie na świecie).
- **Ryzyko:** średnie - zmienia przepływ towaru, które właśnie ustabilizowano (ruda, drewno). Po 169.

Z9. Barki: tansza droga wzdłuż rzek - P2, średnia

- **Przyczyna -> skutek:** rzeka -> przewóz o połowę tanszy [H Masschaele] -> wsie i miasta nad Tridentem, Manderem, Czarnym Nurtem, Rhoynę sprzedają dalej -> miasta rzeczne bogatsze (jak 1334). Berek na mapie nie będzie (siatka mapy nie ma rzek dla statków - NavalDLC pływa po morzu).
- **System:** tabela par osad na tej samej rzece (dane, recznie z mapy ROT) -> mniejszy koszt drogi w wyborze miasta przez wóz wsi (119) i w zysku karawany (117) - bez zmiany ruchu.
- **Ryzyko:** dane recznie (błędna para = dziwny handel); średnie.

Z10. Okup za oszczędzenie wsi (patis) - P2, duża

- **Przyczyna -> skutek:** armia w obcej ziemi zamiast palić bierze stałą opłatę z kieszy wsi -> wojna częściowo żywi się sama, wieś traci złoto, nie ludzi i plon (mniej 113) -> dłuższe wojny bez wypalanej ziemi; gracz dostaje opcję w menu wsi wroga.
- **System:** wymaga kieszy wsi (112 K7 "utarg wsi zostaje we wsi"), spustoszenia (113) i budżetu rodu (166 - AI decyduje, czy mu się opłaca).
- **Decyzja Jeffa:** tak (nowe zachowanie AI i nowa opcja gracza).

Z11. Smoki jedzą - P2, mała

- **Przyczyna -> skutek:** smok w partii -> codziennie zjada zwierzęta z taboru (owce, kozy, bydło) -> bez nich poluje na stada najbliższej wsi (strata w produkcji zwierząt wsi, spadek relacji) -> smok kosztuje i szkodzi chłopom, jak u Daenerys.
- **System:** smok jest przedmiotem-wierzchowcem w ekwipunku bohatera (kod ROT tylko w bitwie, F11); dzienny tik partii + ItemRoster.
- **Liczby [S]:** 2 owce lub 1 krowa na dobę na dorosłego smoka - do decyzji Jeffa (brak twardych liczb w kanonie).

Z12. Wyczerpane złoto Casterly Rock - P2, mała

- **Przyczyna -> skutek:** złota Zachodu wyczerpane -> mniej rudy złota z wsi Zachodu -> Lannisterowie muszą żyć z dochodu i pożyczek (168) - jak w kanonie. Dla żelaza i reszty: bez zmian (złota na wieki, kampania trwa lata).
- **Decyzja Jeffa:** kanon (czy wierne książkom "puste kopalnie", czy legenda "złoto Lannisterów").

Z13. Długość dnia według pory roku i polnocy - P2, mała (po obozach 24-6)

- **Przyczyna -> skutek:** w zimie na polnocy dzień trwa kilka godzin -> armia maszeruje krocej -> zimowa wyprawa na północ trwa dłużej i zjada więcej. [H, rzad wielkości] na 60 st. szerokości dzień zimowy ok. 6 h, letni ok. 18 h.
- **Uwaga:** Jeff właśnie zazał stałego obozu 24:00-6:00 (inny raport tego audytu). To jest tylko **opcja na później**, która rozszerzyłaby te godziny o porę roku; bez jego słowa nie ruszać.

Z14. Wiestki z opóźnieniem (kruki) - P2, średnia

- Komunikaty o dalekich wojnach, bitwach i obleżeniach dla gracza z opóźnieniem wedle odległości (kruk ok. 1 dzień na kilkaset km [S]). Tylko gracz; AI bez zmian (inaczej rozbijamy decyzje AI). BK ma już mechanizm opóźnionego doreczenia (BKTelepathyBehavior.cs:112). Immersja, zero ekonomii.

Z15. Sezon żegluga - P2, średnia

- Zima: częstsze sztormy na morzu (MapWeatherModel.WeatherEvent.Storm istnieje w grze), wolniejsze / ryzykowniejsze statki -> handel morski i wyspy (Pyke, Lys) zima trudniejsza. Najpierw sprawdzić, co NavalDLC już robi ze sztormem (dekompilacja NavaDLC.d11 - nie robiona).

Z16. Wiara: dziesięcina i jalmuzna - P2, duża

- Septy jako nowy posiadacz pieniądza i zboża (dziesięcina z plonu wsi Wiary Siedmiu, nie Starych Bogów - Polnoc bez dziesięciny), jalmuzna w głodzie zmniejsza zgony (GLOD 2.5). Domyka obieg i daje różnice krain. Duża zmiana, nowy posiadacz - po 169 (pomiar) i GLOD.

Z17. Zakładnicy / wychowankowie przy pokoju - P2, duża

- Pokój po przegranej -> dziecko rodu pokonanego jako wychowanek u zwycięzcy (Theon w Winterfell) -> złamanie pokoju kosztuje wychowanka. Zero ekonomii, dużo fabuły; Dyplomacy i BK mają pokój i relacje, brak mechaniki zakładnika (grep "Hostage": tylko casus belli BK).

Pytania do Jeffa (tylko to, co zmienia gre albo kanon)

- Jency w Westeros** (Z2): sprzedany jeniec ma wracać do domu (zostaje chłopem swojej krainy) czy iść na Mur do Nocnej Straży? W Essos: czy Norvos, Qohor, Lorath, Qarth trzymają niewolników? (Braavos i Pentos - nie, Zatoka, Volantis, Lys, Myr, Tyrosh - tak.)
- Myto na Bliznakach** (Z3): gracz płaci jak każdy obcy (kilkadziesiąt do kilkuset zł za przejście z drużyną)? Lordowie królestwa Freyów - za darmo?
- Konie w zimie** (Z4): Twoja konnica w zimie je (kon ok. 2.5 człowieka, kon bojowy 5) - tak?
- Złoto Lannisterów** (Z12): kopalnie Casterly Rock puste jak w książkach - tak/nie?
- Smoki** (Z11): mają jeść owce i krowy z taboru, a bez nich porwać stada z wiosek - tak/nie?

5. Do zrobienia tej nocy vs na później

Tej nocy (małe, bezpieczne, sprawdzalne autotestem 40 dob; nic nie zmienia rozgrywki)

#	Co	Gdzie	Jak sprawdzić	Kolizje
T 1	Linia "zapasy warowni w dniach" (mediana, min, < 90 dni, < 30 dni; polnoc / reszta) dopisana do Ludzie: - tylko log	A/PeopleLedger.cs:257-263 (petla już czyta FoodChange), wypis :312	autotest 40 dob (lato): linia jest, liczby > 0, 0 potknąć	169 (log obiegu) pisze w MoneyLedger - inny plik; uzgodnić tylko format linii, jeśli sprawdz_logi.py czyta Ludzie: (parser)
T 2	Licznik ruchu przez Blizniki - tylko log: raz na dobę "Przeprawa Blizniki: karawany N (kiesy X zł), wozy wsi N, partie rodów N (własne / obce królestwo), gracz tak/nie, myto gdyby było Z zł"	A/CrossingLaw.cs - zbior partii w promieniu CrossingRadius liczony w istniejącej petli :125-134 (przed filtrem IsLordParty), wypis w tiku dobowym	autotest 40 dob: linia co dobę; jeśli 0 karawan przez 40 dob - promień 3 nie łapie przeprawy (wtedy Z3 do przemyslenia)	brak; petla już istnieje (optymalizacja na koniec - nie dodawać drugiej)
T 3	Autotest zimowy: próbny DLL = T1 (+T2) z domyślnymi ClimateSummerDaysLeftMin = Max = 0, ClimateFirstAutumnDaysMin = Max = 7 - nie do wgrania	A/Settings.cs:592-595 (tylko w próbnym buildzie)	NOWA kampania, 40 dob: Klimat: pokazuje zime ok. 8. doby; odczyt Z1	json Jeffa bez kluczy Climate* (sprawdzone) - nic nie nadpisze; skrypt przywraca DLL Jeffa (md5) jak zawsze

Kolejność: T1+T2 w jednym buildzie (log), autotest letni 40 dob (czy nic nie psują), potem ten sam kod z domyślnymi klimatu z T3 - autotest zimowy. Do wgrania Jeffowi tylko T1+T2 (sam log) i tylko na jego "wgraj". Z5 (BEE) - przekazać

paczce 170, nie robic osobno.

Na pozniej

- Po wyniku T3: Z4 (konie w zimie) - drugi autotest zimowy; jesli T3 pokaze glod warowni przed 30. doba zimy - najpierw PROJEKT-GLOD, potem reszta.
- Z2 (prawo jenca) - po odpowiedzi Jeffa, **przed** 164b i R12 (zmienia ich zalozenia).
- Z3 (myto) - po T2 (wiemy, ile ruchu) i odpowiedzi Jeffa.
- Z6, Z7 - po PROJEKT-GLOD; Z8, Z9 - po 169 (pomiar obiegu); Z10 - po 112, 113, 166; Z16 - po GLOD i 169.
- Z11-Z15, Z17 - tylko na slowo Jeffa.

Kolizje z paczkami w toku

- **169** (log obiegu): T1/T2 to inne pliki (PeopleLedger, CrossingLaw), ale ten sam dzienny tik - kolejnosc linii w logu uzgodnic z parserem `sprawdz_logi.py`.
- **170** (domkniecie BEE): Z5 nalezy do niej (klucz 14: `EconomicEventDailySpawnChance = 0`).
- **171** (zbrojenie zalog): brak kolizji.
- **164b / R12** (ludzie z jencow, niewolni Zelaznych Wysp): L2 - BK juz dopisuje sprzedanych jencow do ludnosci osady jako niewolnikow (wszedzie); 164b musi wybrac jedna droge, inaczej podwojne liczenie; opis REGULY-KRAIN pkt 4 ("jeniec znika") do sprostowania.

11-trybut-reparacje.md

Ustalono na podstawie kodu i logu. Za "trybut" odpowiada niemal w calosci mod `Diplomacy`, ale nie jest to trybut dzienny, tylko jednorazowe reparacje wojenne. `Diplomacy` wpisuje je do `vanillowego` licznika `Kingdom.TributeWallet`, a gra w ciagu ok. 3 dob sciaga je z kiesi rodow przegranych (do nicosci). Zwyciezca dostaje cala kwote od razu z niczego: 1/3 krol, do 1/6 najemnicy, reszta skarbiec (`KingdomBudgetWallet`).

Wielkosc liczy `DiplomacyCostCalculator`: $(\text{DefeatedGoldCost } 200 + E_{\text{inny}} \cdot (E_{\text{placacy}} - E_{\text{inny}}) / 5 \text{ lub } / 10) \cdot \text{floor}(\text{suma tierow rodow, w granicach } 5..50 \cdot \text{ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier } 50)$. Dla duzego krolestwa daje to 2 500 zl za punkt, maksymalnie ok. 1.75 mln. U Jeffa w MCM sa wartosci domyslne.

Glowna przyczyna to pompa reparacji. Zmeczenie wojna `Diplomacy` codziennie wymusza pokoj z reparacjami (`WarExhaustionManager.cs:1686`), a `ROT EnforceWars` (`ROTStorylineWars.cs:234-260`) jeszcze tej samej doby wypowiada wojne fabularna od nowa. W kronice zadna z tych wojen nie zniknela ani na dobe. 19 z 21 oplac (11.5 z 12.3 mln, 93%) pochodzi z takich "pokojow" trwajacych najwyzej dobe. Para `Stormlands-Dragonstone` zaplacila 4 razy w 120 dobach (2.5 mln), para `Reach-Dorne` 2.57 mln.

Na tle dochodu: pojedyncza reparacja to 6-46 dni dochodu stalego D krolestwa (2-13% roku 364-dniowego). Typowy rod placi 17 dni swojego D. W 67 z 208 przypadkow obciazenie rodu przekroczilo kiesie glowy, a niedobor (ok. 2.0 mln wg modelu, 2.28 mln w logu) przeszedl w dlug wobec korony. Ten dlug gra splaca w nicosc.

Historycznie odszkodowania byly wieksze (0.5-3 lata dochodow korony), ale placila je korona ratami przez lata z podatku nadzwyczajnego, z czestym czesciowym niesplaceniem, i konczyly wojne.

Propozycja na teraz (zero kodu): `Diplomacy ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50 -> 10`. Nastepnie jedna latka (`Mend`): zero reparacji, gdy `ROT` wymusza te wojne. Docelowo zgodnie z wierszami 11-12 projektu (paczki 165/168): reparacje jako dlug korona->korona splacany ratami z biezacych wplywow, a splata `DebtToKingdom` do skarbcza, nie w nicosc. Decyzji projektowej Jeffa to nie wymaga; trzeba tylko jego zgody na zmianę w jego pliku MCM albo "wgraj" dla latki.

(1) KTO I JAK LICZY

- `Vanilla MakePeaceAction.ApplyByKingdomDecision` zapisuje tylko trybut dzienny (`StanceLink.SetDailyTributePaid`). Wzorz jest w `DefaultDiplomacyModel.GetDailyTributeToPay` (:1034-1059): $5-15\% \cdot 0.35 \cdot \text{suma dobrobytu miast placacego}$. Jest malenki: "trybut przyjet" za cale 120 dob to 18 147 zl.
- `Diplomacy 1.4.7` przejmujze kazdy pokoj:
- `MakePeaceKingdomDecisionPatch` (prefiks na `ApplyChosenOutcome`) oraz wymuszony pokoj ze zmeczenia, `WarExhaustionManager.ConsiderPeaceActions :1686` (Loss/Tie przy zmeczeniu 100), prowadzi do `KingdomPeaceAction.ApplyPeace -> AcceptPeace :182-195` (`diplomacyCost.ApplyCost()`).
- Dodatkowo `AcceptPeace` ustawia trybut dzienny na `DaysInYear*5` dni.
- Kwota reparacji: `DiplomacyCostCalculator.DetermineReparationsForMakingPeace :73-131` i `GetKingdomScalingFactorForReparations :147-154`.
- Wzorz: $X = (\text{DefeatedGoldCost, jesli przegrana,} + E_{\text{drugi}} \cdot (E_{\text{placacy}} - E_{\text{drugi}}) / (10 \text{ gdy } E_{\text{drugi}} \geq 75, \text{ inaczaj } 5)) \cdot \text{floor}(\text{clamp}(\text{suma tierow, najemnik tier}/3, 5..50) \cdot \text{ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier})$, zaokraglone do 100.
- Ustawienia MCM Jeffa (`Configs/ModSettings/Global/Diplomacy/DiplomacySettings_v1.2.json`): `EnableWarExhaustion true`, `ScalingGoldCosts true`, `ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier 50.0`, `DefeatedGoldCost 200`, `EnableFiefRepatriation true`, `DeclareWarCooldownInDays 21`. Duze krolestwa `ROT` maja sume tierow ≥ 50 , czyli mnoznik 2 500, a maksimum to $(200+500) \cdot 2500 = 1.75 \text{ mln}$.
- `Reach` w 96. dobie: $1\,683\,084 = 673 \cdot 2500$ (200 za przegrana + 473 z rozniczy zmeczenia). Zgadza sie z wzorem.
- Kwota reparacji nie wplywa na decyzje AI o pokoju. Jest uzywana tylko w `ApplyCost`, w UI i w komunikatach (sprawdzone grepem). BK zmienia tylko oplate bogatych rodow do budzetu (0.1%), logike trybutu zostawia bez zmian (`EconomyPatches.cs:190-235`).

(2) SKAD I DOKAD IDZIE ZLOTO

Kod `Diplomacy`: `Diplomacy.Actions/GiveGoldToKingdomAction.cs`.

Placacy (A, :57-87): - Najpierw z `A.KingdomBudgetWallet`, ale tylko ponad 2 000 000. Skarbce maja srednio 1.7 mln (50.9 mln na 30 krolestw), wiec prawie nigdy. - Reszta: `A.TributeWallet -= x (:86)`. To tylko licznik. - Jesli wolne zloto rodow (zloto

- $\min(\text{zloto}/4, 50k)$ jest mniejsze od X o $\geq 100k$, spada dobrobyt miast ($\text{niedobor}/1000$) i X maleje. W tescie sie nie zdarzylo. - Codziennie `vanillowe AddExpensesForTributes` (`DefaultClanFinanceModel :342-358`): kazdy rod placi udzial (`CalculateShareFactor :497-502`: miasto 3, zamek 1, +1, krol +1) od biezacego licznika, do nicosci. Pierwszej doby schodzi ok. 60%, po 3 dobach ok. 95%. Log Reach, doby 96-99: 1.12 / 0.58 / 0.20 / 0.07 mln naliczone. - Czego nie ma w kiesie glowy ($\text{Clan.Gold} = \text{Leader.Gold}$), to `Clan.DebtToKingdom` (`ApplyShareForExpenses :381-393`). Kolejnymi dobami `AddPaymentForDebts (:219-230)` zabiera na splate cala kiesie, do nicosci. `ChangeKingdomAction.cs:38` zeruje dlug przy zmianie krolestwa.

Odbiorca (`B, :102-132`), cale X natychmiast, niezaleznie od tego, czy A kiedykolwiek zaplaci: - $X/3$ dla krola B (`GiveGoldAction` z null, czyli z niczego); - $X/6$ dla najemnikow B wedlug wpływu, najwyzej $10\,000$ kazdy (z niczego); - reszta: `B.KingdomBudgetWallet += reszta` (z niczego; u nas to skarbiec korony, z ktorego idzie zwrot zoldu). - Dowod w logu, doba 96: "wpływ spoza rodu poza rozliczeniem ... z niczego 1 001 481" (zwykle 0.15-0.5 mln) i "skarbcie razem +939 669" (zwykle -0.2 mln).

Bilans 120 dob: - powstalo u odbiorcow ok. 12.3 mln; - zniklo u placacych 10.99 mln ("trybut zaplacony") + 0.74 mln splat dlugu; - dlug wobec korony na koniec: 1.54 mln u 38 rodow, z czego 31 placilo reparacje. - W sumie prawie na zero, ale to nie jest przelew: to dwa niezalezne strumienie (nicosc i nic), z inna chwila, a niewypłacalnosć placacego nie zmniejsza wpływu odbiorcy.

POMPA (przyczyna glowna): - `ROT ROTStorylineWars.EnforceWars` (`DailyTick, :234-260`) wola `DeclareWarAction.ApplyByDefault` dla wojen fabularnych z pominięciem cooldownu `Diplomacy`. Kazda z nich ma `Enforced` (`ROTStorylineWar.cs:63-110`): pary (5,100), np. Reach-Dorne, Braavos-Lorath, Tyrosh-Lys, Norvos-Qohor, Volantis-Aegon, Qarth/Dothraki-Targaryen, Sarnor-Ibben, oraz wieczne (0,0): Dragonstone-Stormlands i NightsWatch-FreeFolk. - KRONIKA WOJEN (`CrashScribe WarReport`, codzienny przegląd `Kingdom.All`) pokazuje te pary bez przerwy w dobach 23-121, a liczba rodow w pokoju nie drgnela przy zadnej oplacie. - 19 z 21 opłat to taki "pokoj" trwajacy najwyzej dobe. Prawdziwe pokoje byly dwa: Aegon-Targaryen (doba 95, 685 tys.) i Myr-Tyrosh (106, 116 tys.). - Pary placace wielokrotnie: Stormlands+Dragonstone 2.50 mln (4 razy), Reach+Dorne 2.57, Norvos+Qohor 1.21, Lorath 1.24 (2 razy), Free Folk 1.08 (2 razy), Tyrosh 1.06 (2 razy). - Placacy splaca licznik takze po wznowieniu wojny, bo `AddExpensesForTributes` nie sprawdza wojny.

(3) WOBEC DOCHODU (CSV + budzet-rodow.csv)

- 21 zdarzen, suma 12.26 mln, czyli 102 tys. na dobe = 7.6% dochodu stalego D wszystkich rodow swiata (1.35 mln na dobe).
- Krolestwo: pojedyncza reparacja = 6-46 dni D (Reach 15 dni, 4% roku; Free Folk 46 dni, 13%). Wobec samego dochodu modelu gry (bez zaworu i zwrotow): 35-231 dni.
- Rod (208 obciazen): mediana 17 dni wlasnego D, p75 40 dni.
- 123 razy obciazenie > 50% kiesy glowy, 67 razy > cala kiesa.
- Modelowy niedobor do dlugu ok. 2.0 mln; w logu nowy dlug 2.28 mln.
- 14 z 25 bankrutow Banku placilo reparacje (22-386 tys. kazdy) - potwierdzone.
- Wiecznie wymuszone pary licza sie rocznie jak staly podatek wojenny: Free Folk ok. 33-58% rocznego D, Lorath ok. 20-25%, Stormlands/Dragonstone ok. 11-17%.

(4) HISTORIA

Rzad wielkosci podaje wedlug typowych szacunkow, nie dokladnie. - Ryszard Lwie Serce (1193-94, XII w., jako tlo): 150 tys. marek, ok. 2-3 lata dochodow korony; zebrane podatkiem 1/4 ruchomosci z calego krolestwa, w ratach. - Jan II (Bretigny 1360): 3 mln ecu, rata 400 tys. rocznie, na co wprowadzono podatek (aides); splacono mniej wiecej polowe. - Dawid II Szkocki (Berwick 1357): 100 tys. marek w 10 ratach rocznych, finansowane clami od welny; splacane z przerwami, nigdy w calosci. - I pokoj torunski (1411): 100 tys. kop groszy praskich w 4 ratach; Zakon nie mial tego w skarbcu, nalozyl nadzwyczajne podatki na miasta pruskie, co rozbudziło opor (Zwiazek Pruski). - Picquigny (1475): 75 tys. ecu od reki + 50 tys. rocznie, kilka procent dochodu Ludwika XI. - Okup rycerza: przyjmowano mniej wiecej roczny dochod z jego ziem. - GoT: wojny konczy sie zakladnikami i malzenstwami (Theon), Wolne Miasta oplacaja khalasary "darami" z kas miast, a dlugi korony maja wierzyciela i nie znikaja ("Iron Bank will have its due"). - Wzor: placi skarbiec (korona) z podatku calego kraju, ratami przez lata (10-30% rocznego dochodu na rok), odbiorca dostaje to, co zaplacono, niesplacona reszta zostaje dlugiem, a odszkodowanie konczy wojne. - U nas kwota jest mniejsza niz w historii, ale sciagana w 3 doby z kies panow, odbiorca dostaje ja z niczego od razu, dlug ginie w nicosci, a "pokoj" trwa najwyzej dobe i powtarza sie co 1-2 miesiace.

Pliki: - dekompilacja `Diplomacy`: `C:/Users/GAME/AppData/Local/Temp/claude/C--Program-Files--x86--Steam-steamapps-common-Mount---Blade-II-Bannerlord/7016f733-d379-418e-b700-f66fd52e4d2b/scratchpad/tryb/dip/` - skrypty `t1-t7.py`:

tamze, katalog scratchpad/tryb/ - ROT: C:/Users/GAME/AppData/Local/Temp/claude/C--Program-Files--x86--Steam-steamapps-common-Mount---Blade-II-Bannerlord/fa2fd7a6-a098-46e5-8d1b-3c099c38c1f8/scratchpad/rot/ROT.CampaignBehaviors/ROTStorylineWars.cs

Niepewność: - Który DLL ładuje ModuleLoader (zakładam 1.4.7 dla gry 1.4.8; SubModule mówi v1.4.7). - Wpisu pokoju w logu nie ma (Diplomacy loguje przez LogTrace). Pompe wnioskuję z kodu ROT i Diplomacy, kroniki oraz opłat bez zmiany stanu wojny.

PROPOZYCJA: KROK A - najmniejszy i bezpieczny, zero kodu, można od razu i przed 165

Diplomacy MCM "Scaling War Reparations Gold Cost Multiplier" 50 -> 10 (RequireRestart=false; klucz ScalingWarReparationsGoldCostMultiplier w DiplomacySettings_v1.2.json).

Liczby na tym samym tescie: - suma za 120 dob: 12.3 -> 2.45 mln (obciążenie świata 7.6% -> 1.5% D); - Reach: 1.68 mln -> 337 tys. (3 dni D królestwa); - maksimum: 1.75 mln -> 350 tys.; - rod: mediana 17 -> 3.4 dnia D, p75 40 -> 8; - obciążen większych od kiesy: 67 -> 28 (zostają rody już puste); - niedobór zamieniany w dług wobec korony: ok. 2.0 -> 0.18 mln.

Dla porównania: 20 daje 4.9 mln i 35 rodów ponad kiesę; 15 daje 3.7 mln i 30 rodów.

Uzasadnienie: dopóki gra ściąga reparacje w 3 doby z kiesi panów, a nie ratami ze skarbcza, kwota musi się mieścić w kilku dniach dochodu rodu. Przy 10 pierwsza doba bierze ok. 2 dni D typowego rodu. Al nie liczy reparacji przy decyzji o pokoju, więc przebieg wojen się nie zmienia.

Ryzyko: brak; zmiana jest odwracalna jednym suwakiem. Struktury to nie naprawia (nicosc i nic), tylko ją zmniejsza 5 razy.

KROK B - przyczyna główna, jedna latka (Mend w CrashScribe, jedna zmiana naraz)

- Prefiks Harmony na Diplomacy `DiplomacyCostCalculator.DetermineReparationsForMakingPeace` (private static, zwraca `KingdomWalletCost`): gdy ROT `SubModule.StorylineWars` (internal static) `.IsWarForced(a,b) == true`, zwrócić `new KingdomWalletCost(a, b, 0)`. Wojna i tak wraca najdalej po dobie.
- Wywołanie przez refleksje. Brak typu albo wyjątek oznacza, że latka nic nie robi; potknięcia liczyć, nie gasić funkcji.
- Ta sama metoda zasila UI, więc gracz też zobaczy 0.
- Efekt: znika 19 z 21 opłat (11.5 z 12.3 mln). Prawdziwe pokoje (Aegon 685 tys. = 18 dni D; Myr 116 tys. = 8 dni) zostają.
- Po B można wrócić do mnożnika 50, bo prawdziwych pokójów jest mniej więcej 2 na 120 dob.
- Do sprawdzenia przy B: Diplomacy przy każdym wymuszonym pokoju może też oddawać lenna (`EnableFiefRepatriation`), więc pompa może przerzucić zamki tam i z powrotem. Policzyć w logu.

KROK C - docelowo, paczki 165/168, wiersze 11-12 projektu

- Prefiks na `GiveGoldToKingdomAction` (gdy giver = `ReparationsWallet`): zamiast `TributeWallet` i "z niczego" dla odbiorcy zapis długu korona A -> korona B.
- Rata dzienna: najwyżej 50% bieżących wpływów korony A + 1/180 zapasu ponad `CrownReserveGold`. Korona B dostaje dokładnie tę ratę do skarbcza, bez 1/3 dla króla z niczego. Rody nie płacą bezpośrednio, więc nie powstaje `DebtToKingdom`.
- Postfix na `AddPaymentForDebts`: spłata `DebtToKingdom` idzie do `clan.Kingdom.KingdomBudgetWallet`, nie w nicosc.
- Ryzyko 13 w projekcie można zamknąć: źródło ujemnego `TributeWallet` to `GiveGoldToKingdomAction.cs:86` (reparacje Diplomacy) plus pompa `EnforceWars` ROT.

CZY DECYZJA JEFFA

- A i B nie wymagają decyzji projektowej. To parametr i szczelność ekonomii (reguła z 07.10: ekonomie projektuje Claude), a fabuła się nie zmienia, bo wojny ROT trwają jak dotąd.
- A wymaga tylko jego zgody na zmianę w jego pliku MCM w Documents (gra zamknięta, kopia .bak) albo przedstawienia suwaka przez niego. B i C wymagają zwykłego "wgraj".
- Decyzji Jeffa wymagałoby dopiero wyłączenie wojen fabularnych ROT (przycisk Edit Storyline Wars) albo zmechanizowania wojna w Diplomacy. Tego nie proponuję.

DLA JEFFA: Te 11 milionów „trybutu” to w rzeczywistości jednorazowe reparacje wojenne z moda Diplomacy. Przegrane królestwo spłaca je w 3 dni z sakiewek swoich lordów i to złoto po prostu znika, a zwycięzca dostaje całą kwotę od razu, wyczarowaną z niczego. Główny winowajca to błędne koło: Diplomacy wymusza pokój, gdy wojna wyczerpie stronę, a Realm of Thrones jeszcze tej samej doby wypowiada tę wojnę fabularną od nowa. Dlatego np. Stormlands i Dragonstone

płaciły sobie nawzajem 4 razy w 120 dni, a 93% całej kwoty pochodzi z takich „pokojów” trwających najwyżej dobę. Najprostszy ruch to przestawić w MCM Diplomacy „Scaling War Reparations Gold Cost Multiplier” z 50 na 10: reparacje spadną pięciokrotnie, typowy lord zapłaci około 3 dni dochodu zamiast 17, a długi wobec korony z tego powodu prawie znikną. Potem zrobiłbym małą łatkę, żeby za wojnę, którą ROT i tak od razu wznawia, nie było reparacji wcale. Ani przebieg wojen, ani fabuła się nie zmieniają, więc nie potrzebuję Twojej decyzji, tylko zgody na zmianę w Twoim pliku ustawień (albo przestawisz suwak sam).